

第二章 质点（系）动力学

本章目录

§ 2-1 牛顿运动定律

§ 2-3 动量定理与动量守恒定律

§ 2-4 动能定理、功能原理和机械能守恒

§ 2-5 碰撞

§ 2-6 角动量（动量矩）定理与角动量守恒定律

本章教学重点:

牛顿运动定律的适用条件及其应用它们解决力学问题的思路和方法; 功、势能、动量、冲量、角动量的概念; 动能定理、动量定理和角动量定理以及对应守恒定律的应用

本章教学难点:

有关受力情况下牛顿运动定律的应用; 变力的功的计算以及应用功能规律解题; 正确运用动量定理、角动量定理以及其他规律解综合性力学问题

§ 2-1 牛顿运动定律

一、常见力

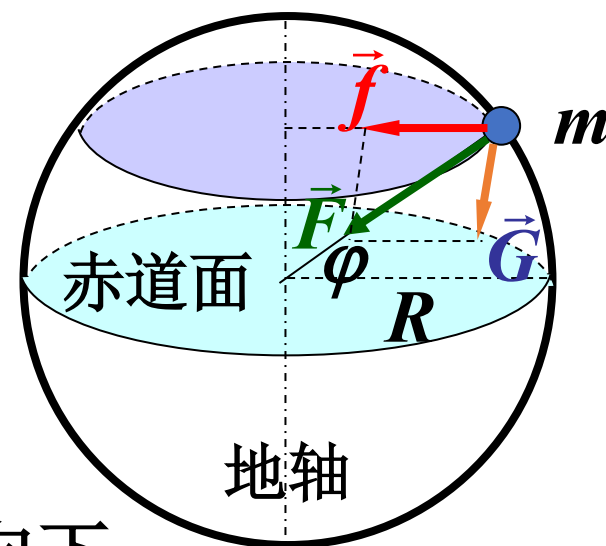
1. 重力

重力：在地球表面的物体，受到地球的吸引而使物体受到的力。

$\vec{f}$ 向心力

$\vec{F}$ 万有引力

$\vec{G}$ 重力



重力与重力加速度的方向都是竖直向下。

$$\vec{G} = m\vec{g}$$

$$g = 9.8\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

2. 弹力

弹性力：两个相互接触并产生形变的物体企图恢复原状而彼此互施作用力。

条 件：物体间接触，物体的形变。

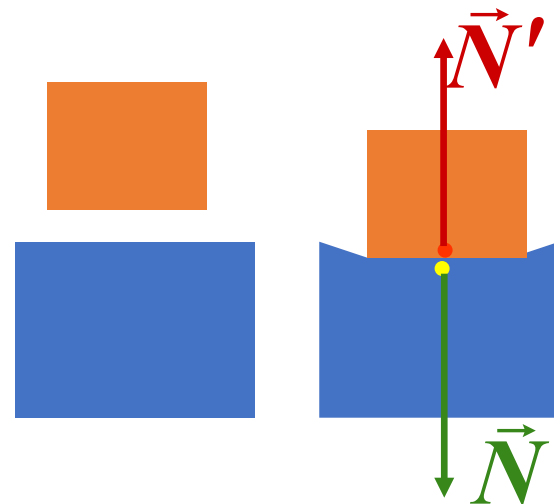
方 向：始终与使物体发生形变的外力方向相反。

三种表现形式：

(1) 两个物体通过一定面积相互挤压；

大小：取决于挤压程度。

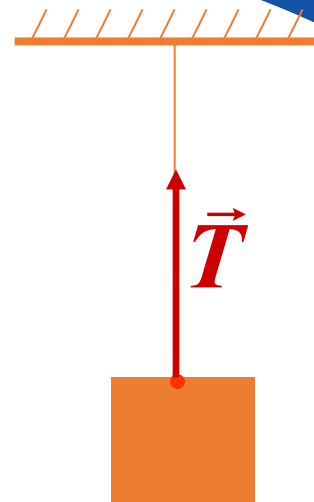
方向：垂直于接触面指向对方。



(2) 绳对物体的拉力；

大小：取决于绳的收紧程度。

方向：沿绳子背离物体。

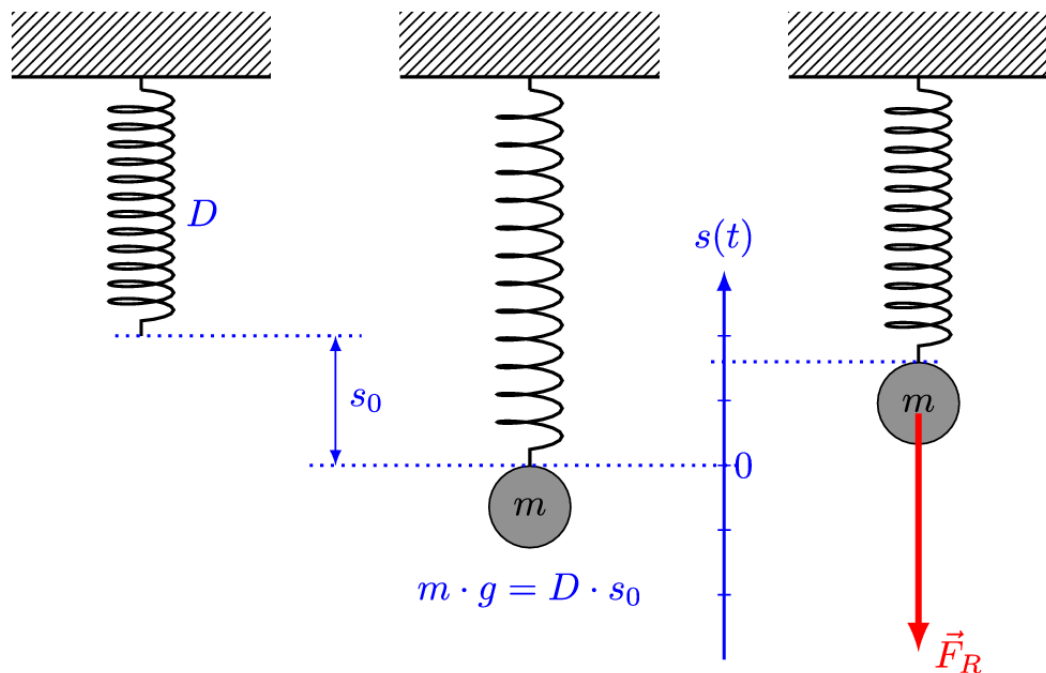


(3) 弹簧的弹力；

弹性限度内，弹性力满足胡克定律：

$$F = -kx$$

方向：指向要恢复弹簧原长的方向。



3. 摩擦力

摩擦力：两个相互接触的物体在沿接触面相对运动时，或者有相对运动趋势时，在它们的接触面间所产生的一对阻碍相对运动或相对运动趋势的力。

条件：表面接触挤压；相对运动或相对运动趋势。

方向：与物体相对运动或相对运动趋势的方向相反。

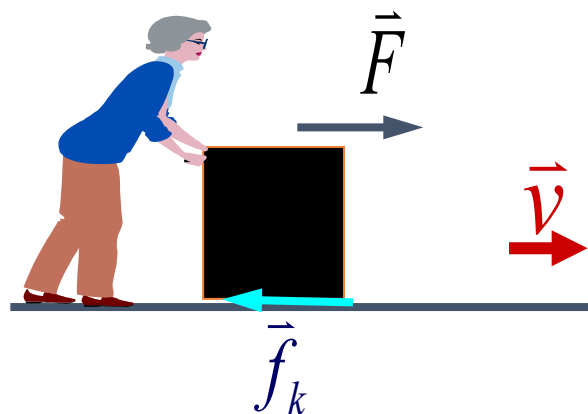
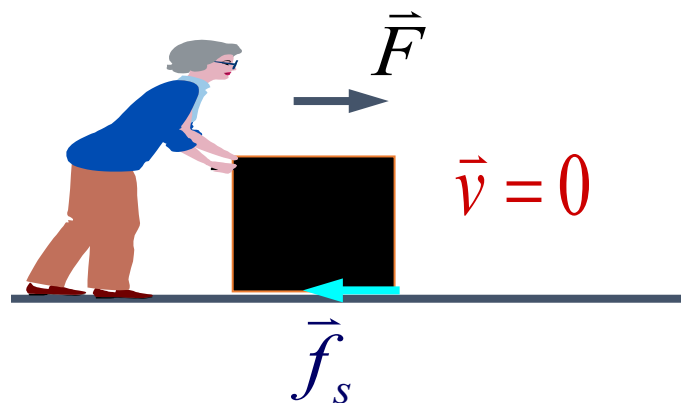
静摩擦力 $\vec{f}_s = -\vec{F}$

最大静摩擦力 $f_{sm} = \mu_s N$

μ_s ：静摩擦因数

滑动摩擦力 $f_k = \mu_k N$

μ_k ：滑动摩擦因数 $\mu_k < \mu_s < 1$



4.万有引力

万有引力：存在于一切物体间的相互吸引力。

牛顿万有引力定律：

$$F = G_0 \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

两个质点的质量

两个质点的距离

万有引力常量

$$G_0 = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

引力质量与惯性质量在物理意义上不同，但是取适当比例常数二者相等，因此不必区分。

*三、基本力

1.电磁力

电磁力：存在于静止电荷之间的电性力以及存在于运动电荷之间的电性力和磁性力，本质上相互联系，总称为电磁力。

分子或原子都是由电荷系统组成，它们之间的作用力本质上是电磁力。例如：物体间的弹力、摩擦力，气体的压力、浮力、粘滞阻力。

2.强力

强力：亚微观领域，存在于核子、介子和超子之间的、把原子内的一些质子和中子紧紧束缚在一起的一种力。

$$\text{作用范围: } < 10^{-15} \text{ m} \begin{cases} 10^{-15} \sim 0.4 \times 10^{-15} \text{ m} & \text{引力} \\ < 0.4 \times 10^{-15} \text{ m} & \text{斥力} \end{cases}$$

3.弱力

弱力：亚微观领域内的另一种短程力，导致 β 衰变放出电子和中微子的重要作用力。

二、牛顿三定律

A 第一定律（惯性定律）

任何物体都保持静止的或沿一条直线作匀速运动状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

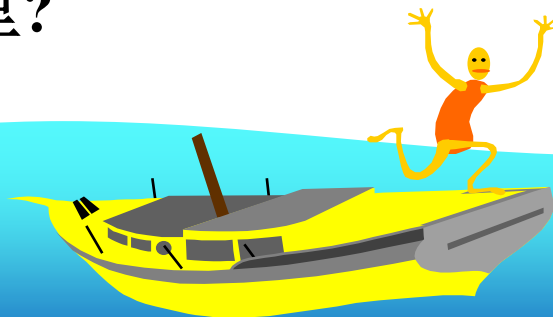
1.第一定律涉及了哪两个基本概念？

答:惯性和力。 任何物体都具有惯性。惯性保持物体状态不变，力引起运动状态改变。

2.第一定律定义了一个什么样的参考系？

答:惯性参考系。 例如地面参考系。牛顿定律只在惯性系中成立。

3.一艘船在一个风平浪静的海面上匀速的航行,某人站在船尾纵身向上一跃,问此人能否掉入海里？



B 牛顿第二定律

物体受到外力作用时，它所获得的加速度的大小与外力的大小成正比，并与物体的质量成反比，加速度的方向与外力的方向相同。即： $\vec{F} = m\vec{a}$ ——中学概念

运动的变化与所加的合动力成正比，并且发生在这合力所沿的直线的方向上——牛顿原文

物体质量和速度矢量之积

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

物体的动量

动量对时间的变化率

牛顿第二定律数学描述：

$$\vec{F} = \frac{d(\vec{p})}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

质量恒定物体/质点=0

直角坐标系中：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = ma_x = m \frac{dv_x}{dt} \\ \sum F_y = ma_y = m \frac{dv_y}{dt} \\ \sum F_z = ma_z = m \frac{dv_z}{dt} \end{array} \right.$$

$$\vec{F} = ma_x \vec{i} + ma_y \vec{j} + ma_z \vec{k}$$

自然坐标系中：

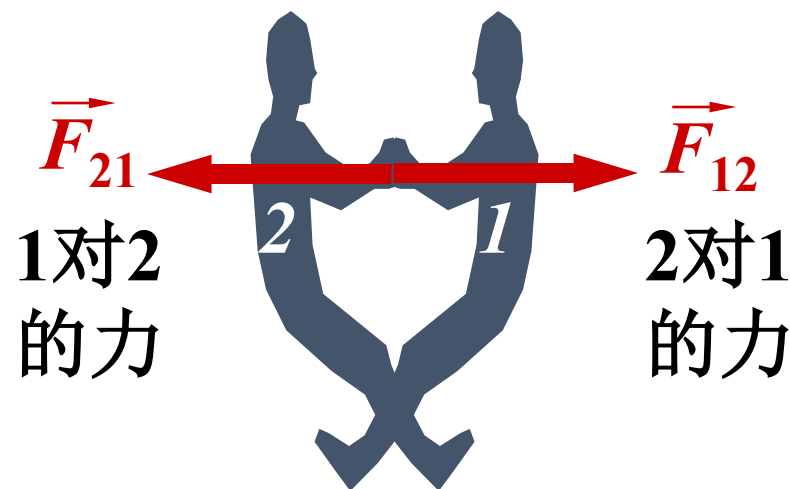
$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ \sum F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{array} \right.$$

$$\vec{F} = m\vec{a} = ma_t \vec{e}_t + ma_n \vec{e}_n$$

C 牛顿第三定律

对于每一个作用, 总有一个相等的反作用与之相反; 作用在一个质点上的力与它反作用于另一个质点上的力, 大小相等且方向相反。

数学表达式: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$



- 注意:
1. 作用力与反作用力同生同灭。
 2. 作用力与反作用分别作用于两个不同的物体, 各产生其效果。
 3. 作用力与反作用力性质相同。

牛顿定律的几点说明

1. 牛顿定律只适用于惯性系
2. 牛顿第二定律只适用于质点或可看作质点的物体
3. $m\vec{a}$ 只是数值上等于合外力，它本身不是力。外力改变时，它也同时改变，它们同时存在，同时改变，同时消失

三、牛顿定律应用举例

解决两类力学问题 { $\begin{cases} \bullet \text{已知力求运动} \\ \bullet \text{已知运动求力} \end{cases}$ } 桥梁是加速度 $\vec{a}$

解题步骤：十六字诀

隔离物体——明确研究对象

具体分析——研究对象的运动情况和受力情况，作出受力图

选定坐标——参考系、坐标系、正方向

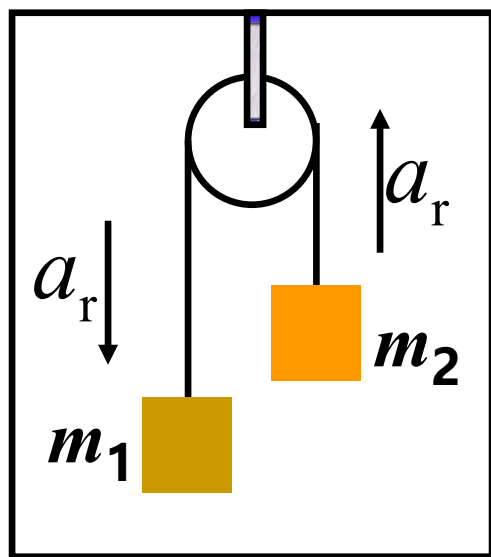
建立方程——分量式(标量式)

$$\begin{cases} F_x = ma_x = m \frac{dv_x}{dt} = m \frac{d^2 x}{dt^2} \\ F_y = ma_y = m \frac{dv_y}{dt} = m \frac{d^2 y}{dt^2} \\ F_z = ma_z = m \frac{dv_z}{dt} = m \frac{d^2 z}{dt^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{cases}$$

1. 常力作用下的连结体问题

例题 设电梯中有一质量可以忽略的滑轮，在滑轮两侧用轻绳悬挂着质量分别为 m_1 和 m_2 的重物 A 和 B ，已知 $m_1 > m_2$ 。当电梯(1)匀速上升，(2)匀加速上升时，求绳中的张力和物体 A 相对与电梯的加速度。



解：

隔离物体

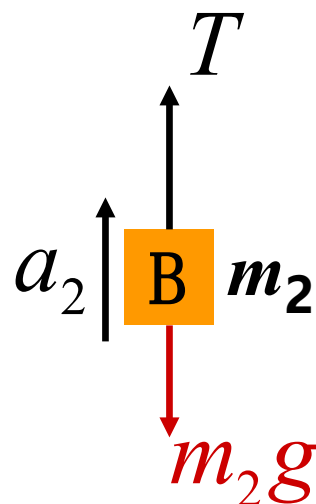
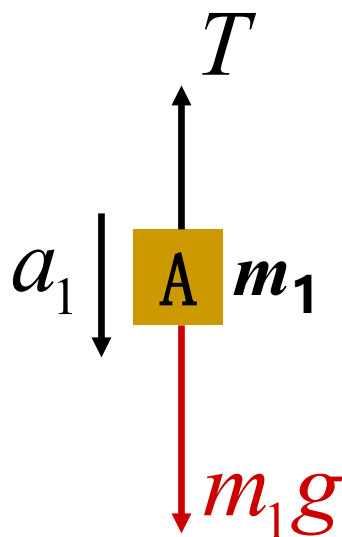
具体分析

选定坐标

物体 A 和 B 为研究对象

作出受力分析图

竖直方向运动，建立坐标系 oy



建立方程

(1) 电梯匀速上升，物体对电梯的加速度等于它们对地面的加速度。 A 的加速度为负， B 的加速度为正，根据牛顿第二定律，对 A 和 B 分别得到：

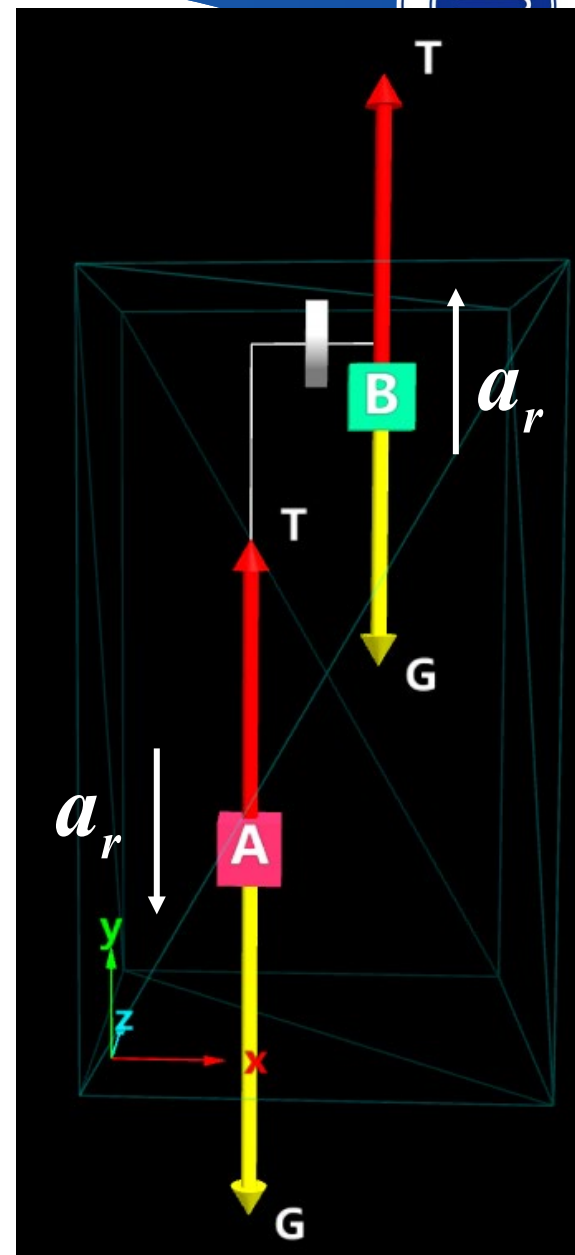
$$T - m_1 g = -m_1 a_r$$

$$T - m_2 g = m_2 a_r$$

上两式消去 T ，得到：
$$a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

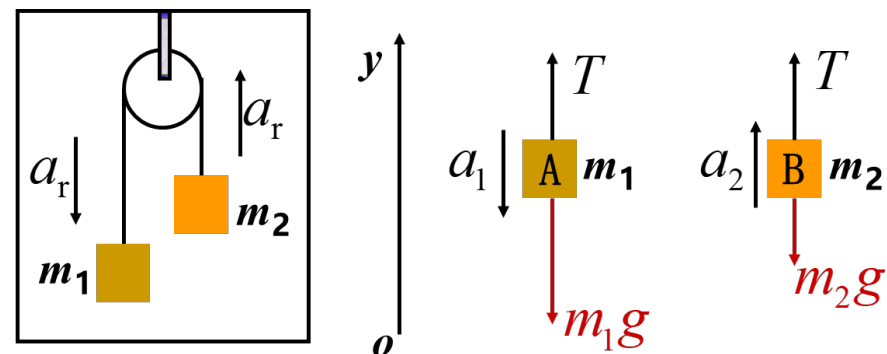
将 a_r 代入上面任一式 T ，得到：

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$



建立方程

(2) 电梯以加速度 a 上升时, A 对地的加速度 $a - a_r$, B 的对地的加速度为 $a + a_r$, 根据牛顿第二定律, 对 A 和 B 分别得到:



$$T - m_1 g = m_1 (a - a_r)$$

$$T - m_2 g = m_2 (a + a_r)$$

解此方程组得到:

$$a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} (a + g)$$

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} (a + g)$$

$$a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} (a + g)$$
$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} (a + g)$$

由(2)的结果, 令 $a=0$, 即得到的结果

$$a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

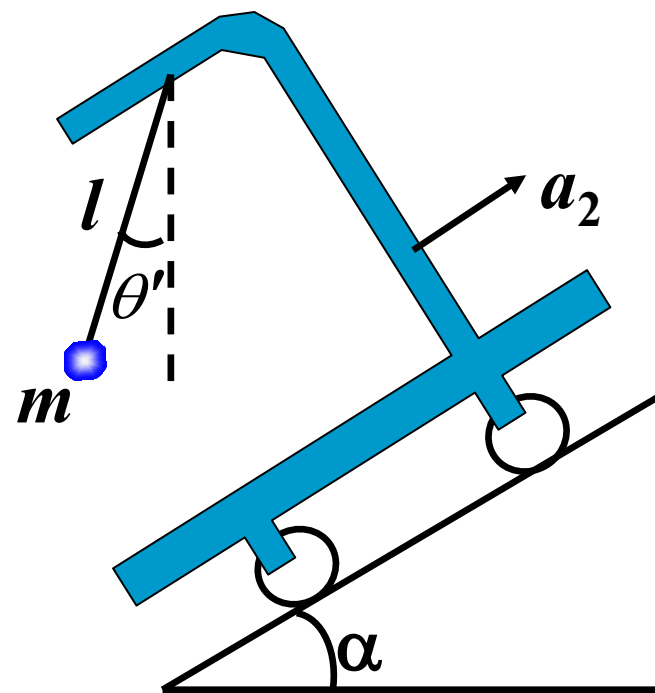
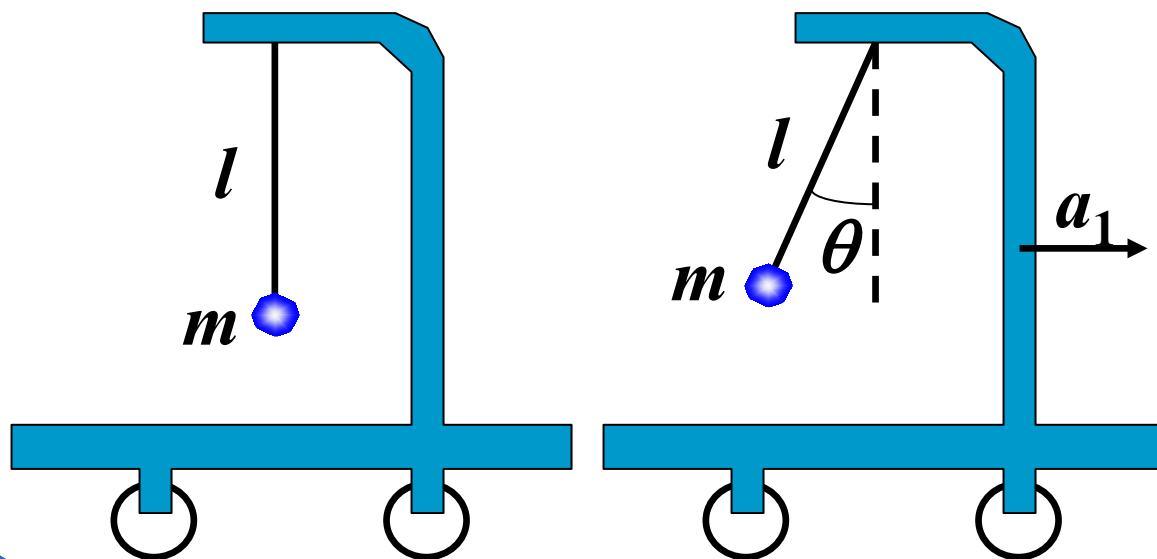
由(2)的结果, 电梯加速下降时, $a<0$, 即得到

$$a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} (g - a)$$

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} (g - a)$$

例题 一个质量为 m 、悬线长度为 l 的摆锤挂在架子上，架子固定在小车上，如图所示。求在下列情况下悬线的方向(用摆的悬线与竖直方向所成的角 θ 表示)和线中的张力：

- (1) 小车沿水平方向以加速度 a_1 作匀加速直线运动。
- (2) 当小车以加速度 a_2 沿斜面(斜面与水平面成 α 角)向上作匀加速直线运动。



解：(1)以小球为研究对象，当小车沿水平方向作匀加速运动时，分析受力：

在竖直方向小球加速度为零，水平方向的加速度为 a 。建立图示坐标系：

利用牛顿第二定律，列方程：

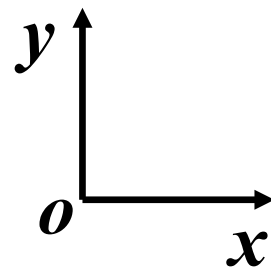
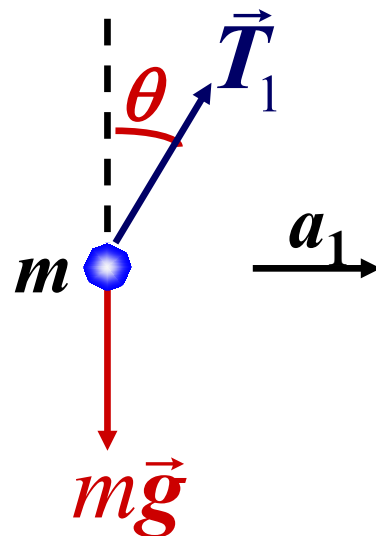
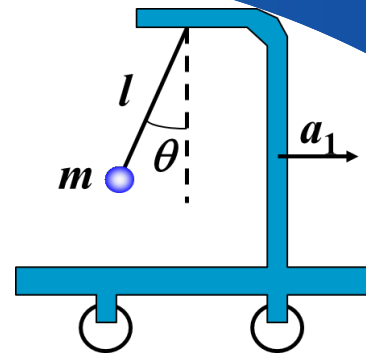
$$x\text{方向: } T_1 \sin \theta = ma_1$$

$$y\text{方向: } T_1 \cos \theta - mg = 0$$

解方程组，得到：

$$T_1 = m\sqrt{g^2 + a_1^2}$$

$$\tan \theta = \frac{a_1}{g}, \quad \theta = \arctan \frac{a_1}{g}$$



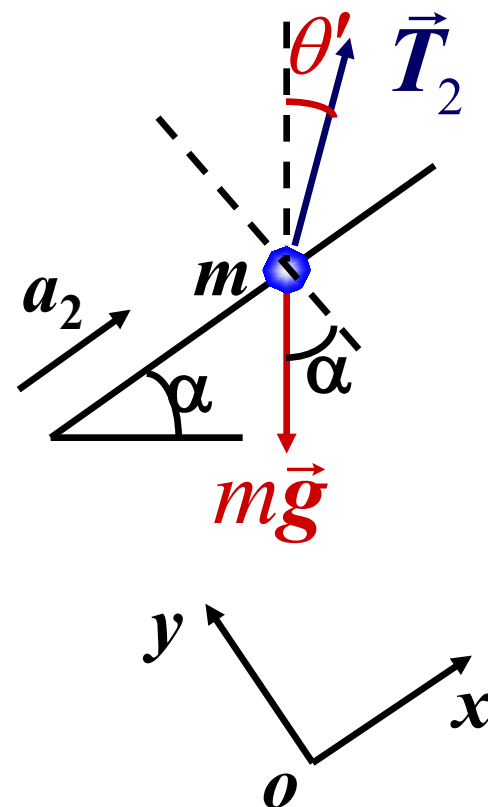
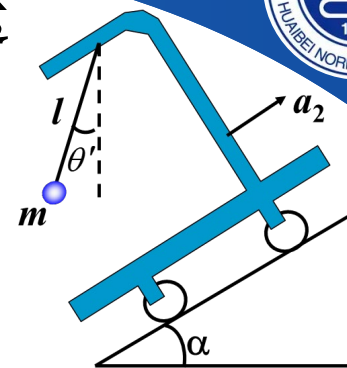
(2)以小球为研究对象，当小车沿斜面作匀加速运动时，分析受力：

小球的加速度沿斜面向上，垂直于斜面处于平衡状态，建立图示坐标系，重力与轴的夹角为 α 。

利用牛顿第二定律，列方程：

$$x\text{方向: } T_2 \sin(\alpha + \theta') - mg \sin \alpha = ma_2$$

$$y\text{方向: } T_2 \cos(\alpha + \theta') - mg \cos \alpha = 0$$



求解上面方程组，得到：

$$T_2 = m\sqrt{(g \sin \alpha + a_2)^2 + g^2 \cos^2 \alpha}$$

$$= m\sqrt{2ga_2^2 \sin \alpha + a_2^2 + g^2}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + \theta') = \frac{g \sin \alpha + a_2}{g \cos \alpha}$$

$$\theta' = \arctan \frac{g \sin \alpha + a_2}{g \cos \alpha} - \alpha$$

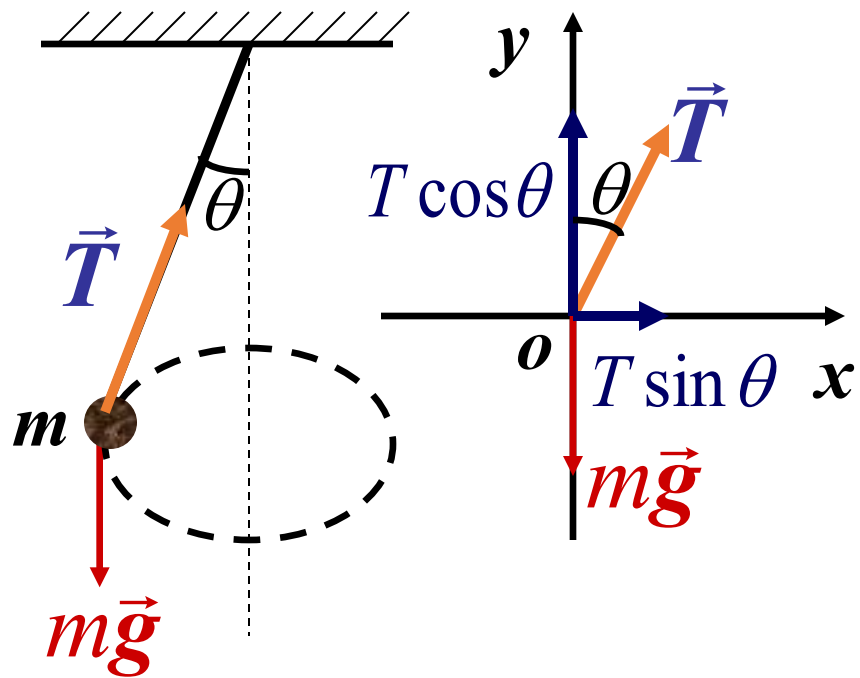
讨论：如果 $\alpha=0$ ， $a_1=a_2$ ，则实际上是小车在水平方向作匀加速直线运动；如果 $\alpha=0$ ，加速度为零，悬线保持在竖直方向。

例题 一重物 m 用绳悬起，绳的另一端系在天花板上，绳长 $l=0.5m$ ，重物经推动后，在一水平面内作匀速率圆周运动，转速 $n=1r/s$ 。这种装置叫做圆锥摆。求这时绳和竖直方向所成的角度。

解： 绳以小球为研究对象，对其进行受力分析：

小球的运动情况，竖直方向平衡，水平方向作匀速圆周运动，建立坐标系如图

拉力的沿两轴进行分解，竖直方向的分量与重力平衡，水平方向的分力提供向心力。利用牛顿定律，列方程：



x方向 $T \sin \theta = m \omega^2 r = m \omega^2 l \sin \theta$

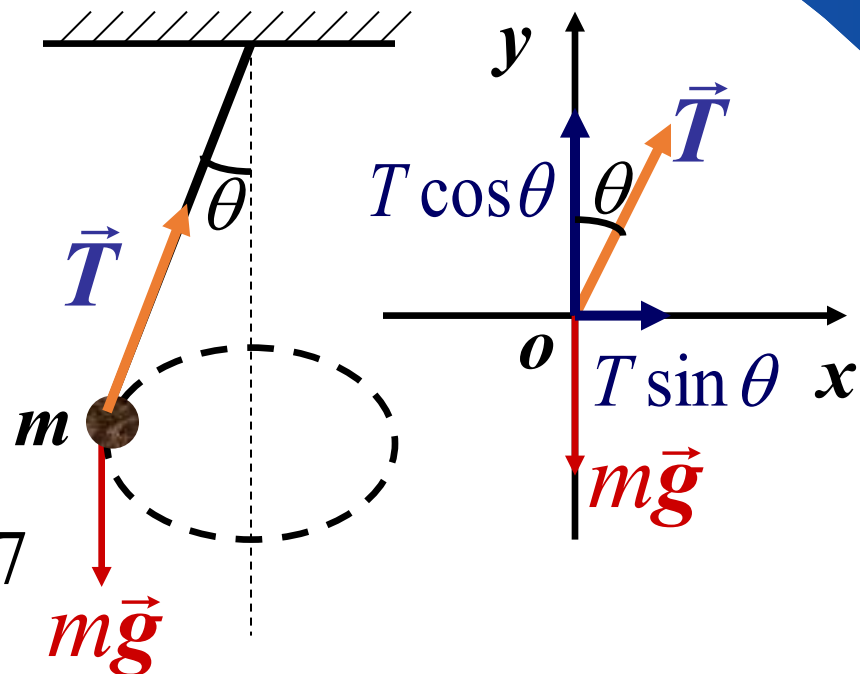
y方向 $T \cos \theta = mg$

由转速可求出角速度: $\omega = 2\pi n$

求出拉力: $T = m \omega^2 l = 4\pi^2 n^2 m l$

$$\cos \theta = \frac{g}{4\pi^2 n^2 l} = \frac{9.8}{4\pi^2 \times 0.5} = 0.497$$

$$\theta = 60^\circ 13'$$



可以看出, 物体的转速 n 愈大, θ 也愈大, 而与重物的质量 m 无关。

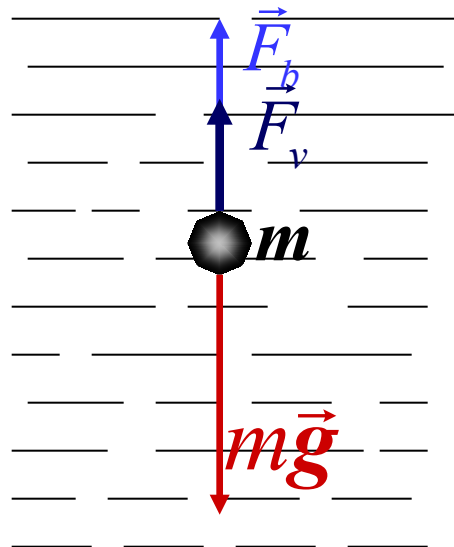
2. 变力作用下的单体问题

例题1-12 计算一小球在水中竖直沉降的速度。已知小球的质量为 m ，水对小球的浮力为 F_b ，水对小球的粘性力为 $F_v = -Kv$ ，式中 K 是和水的粘性、小球的半径有关的一个常量。

解： 以小球为研究对象，分析受力：

小球的运动在竖直方向，以向下为正方向，根据牛顿第二定律，列出小球运动方程：

$$mg - F_b - F_v = ma$$



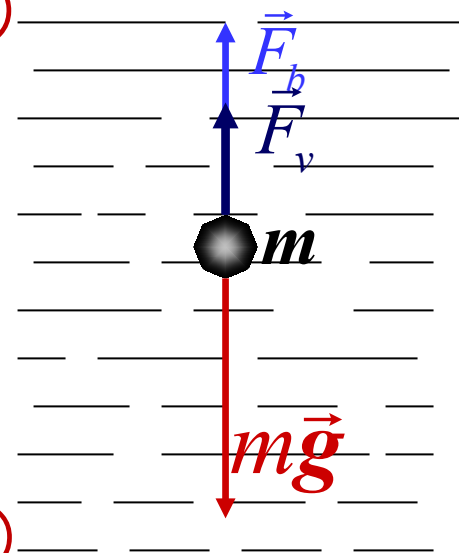
$$mg - F_b - F_v = ma$$

小球的加速度: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{mg - F_b - Kv}{m}$ ①

$t=0$ 时, $v=0$, 有最大加速度: $a = \frac{mg - F_b}{m}$

下落过程中当 v 逐渐增加,
加速度 a 逐渐减小, 达到
极限速度:

$v_T = \frac{mg - F_b}{K}$ ②



将②代入①中, 小球加速度变为: $\frac{dv}{dt} = \frac{K(v_T - v)}{m}$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{K(v_T - v)}{m} \Rightarrow \frac{dv}{v_T - v} = \frac{K}{m} dt$$

分离变量，积分得到：

$$\int_0^v \frac{dv}{v_T - v} = \int_0^t \frac{K}{m} dt \Rightarrow \ln \frac{v_T - v}{v_T} = -\frac{K}{m} t \Rightarrow v = v_T (1 - e^{-\frac{K}{m} t})$$

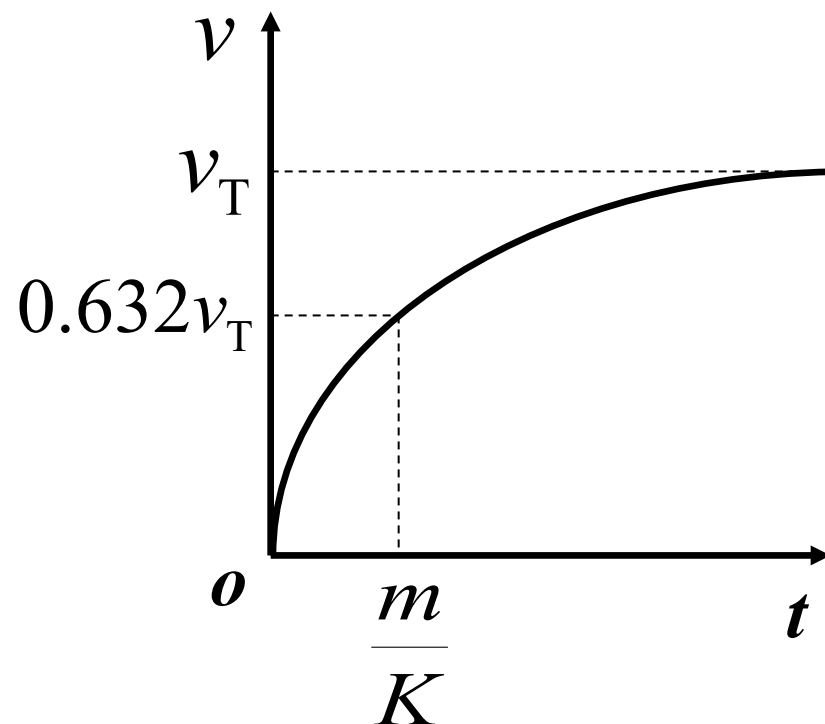
作出速度-时间函数曲线：

$$t \rightarrow \infty, \quad v = v_T$$

物体在气体或液体中的沉降
都存在极限速度。

$$t = m / K,$$

$$v = v_T (1 - e^{-1}) = 0.632 v_T$$



例题 有一密度为 ρ 的细棒，长度为 l ，其上端用细线悬着，下端紧贴着密度为 ρ' 的液体表面。现悬线剪断，求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有粘性。

解：以棒为研究对象，在下落的过程中，受力如图：

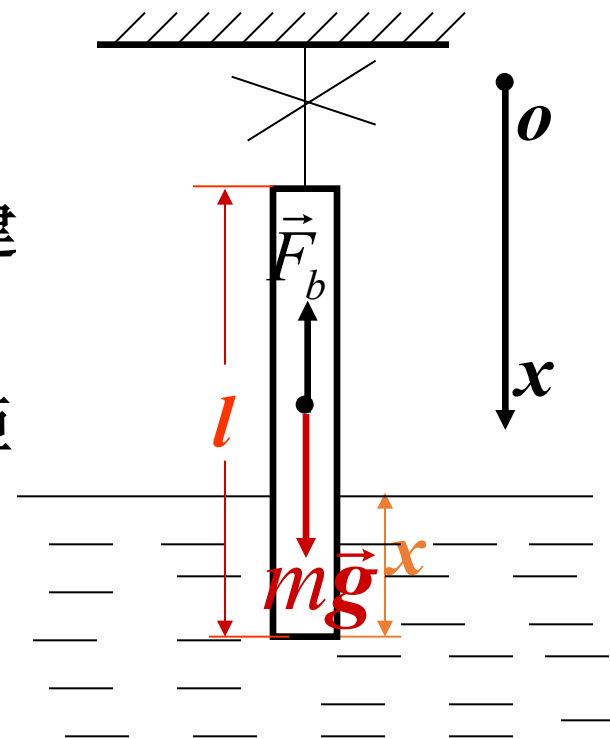
棒运动在竖直向下的方向，取竖直向下建立坐标系。

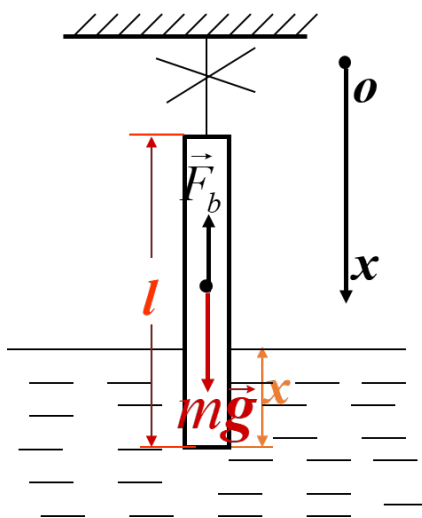
设棒的截面积为1个单位，当棒的最下端距水面距离为 x 时，浮力大小为：

$$F_b = \rho' x g$$

此时棒受到的合外力为：

$$F = mg - \rho' x g = g(\rho l - \rho' x)$$





$$F = mg - \rho' x g = g(\rho l - \rho' x)$$

利用牛顿第二定律建立运动方程：

$$m \frac{dv}{dt} = g(\rho l - \rho' x)$$

求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度

求速度与位置的关系式

利用速度定义式消去时间 $v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx}$

$$mv \frac{dv}{dx} = g(\rho l - \rho' x) \Rightarrow \rho l v dv = g(\rho l - \rho' x) dx$$

积分后，代入 $x = l$ 得到 $\rho l v^2 = 2\rho g l^2 - \rho' g l^2$

$$v = \sqrt{\frac{2\rho g l - \rho' g l}{\rho}}$$

例 2.4 质量为 m 的自由电子在沿 x 轴的振荡电场中运动. 设电子速度甚小于光速, 且沿 x 轴的电场强度为 $E_x = \cos(\omega t)$, 而电子所受的力为 $F = -eE_x = -e\cos(\omega t)$, 式中 $-e$ 为电子所带的电荷, ω 是常数. 已知电子初始静止在原点处, 试求: (1) 电子的速度 v 和位置 x 与时间 t 的关系; (2) 电子从 $t = 1\text{ s}$ 到 $t = 2\text{ s}$ 间隔内的位移.

解 (1) 根据牛顿运动定律, 电子运动的微分方程为 $m \frac{d^2 x}{dt^2} = m \frac{dv}{dt} = -e\cos(\omega t)$, 即

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{e}{m}\cos(\omega t) \quad (1)$$

v 为电子在任一瞬时的速度, 显然 $v = \frac{dx}{dt}$, 故 $\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$. 对上式积分, 得

$$v = -\frac{e}{m\omega}\sin(\omega t) + C_1 \quad (2)$$

设起始条件是: 当 $t = 0$, $v = 0$, 代入②式, 得 $C_1 = 0$, 由此得

$$v = \frac{dx}{dt} = -\frac{e}{m\omega}\sin(\omega t) \quad (3)$$

再积分, 并利用起始条件 $t = 0$, $x = 0$, 得

$$x = \frac{e}{m\omega^2} - \frac{e}{m\omega^2}\cos(\omega t) \quad (4)$$

(2) 位移为

$$\Delta x = x(2) - x(1) = \frac{e}{m\omega^2}[\cos(\omega) - \cos(2\omega)]$$

§ 2-3 动量定理 动量守恒定律

一、 动量定理

由牛顿第二定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 可得 $\vec{F} dt = d\vec{p}$

考虑经过一过程，时间从 t_1 - t_2 ，对上式两端积分

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta\vec{p}$$

表示力对时间的累积量，叫做冲量。

动量的增量(矢量差)

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

即有 $\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$ 单位 $N \cdot s$

动量定理

物体在运动过程中所受到的合外力的冲量，等于该物体动量的增量。

动量定理 $\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$

右侧

动量：物体机械运动状态的物理量

$\vec{p} = m\vec{v}$ 物体运动状态的改变取决于质量和速度两个因素。

例如，让行进中的车辆停下来，困难程度与质量、速度成正比

左侧

力在时间上的积累导致动量增加。

产生相同动量增量，所需时间取决于力的大小

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量定理的几点说明：

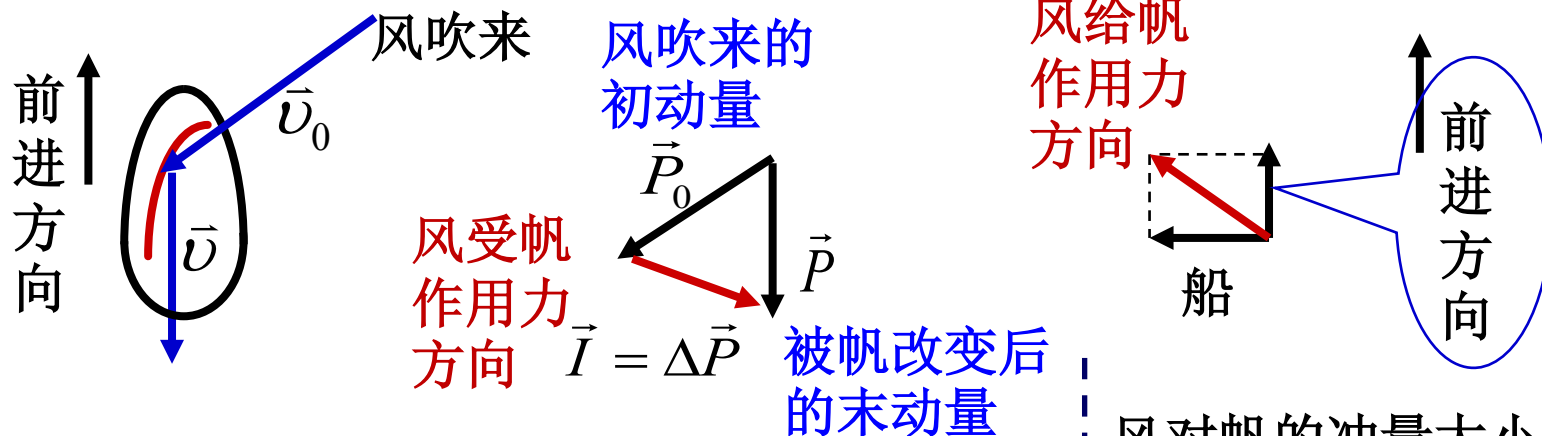
(1) 在直角坐标系中将矢量方程改为标量方程

$$\begin{cases} I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x \, dt = mv_{2x} - mv_{1x} \\ I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y \, dt = mv_{2y} - mv_{1y} \\ I_z = \int_{t_1}^{t_2} F_z \, dt = mv_{2z} - mv_{1z} \end{cases}$$

(2) 冲量的方向:

冲量 $\vec{I}$ 的方向一般不是某一瞬时力 $\vec{F}_i$ 的方向, 而是所有元冲量 $\vec{F} dt$ 的合矢量 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$ 的方向。

例 动量定理解释了“逆风行舟”



取一小块风 dm 为研究对象

初 $\vec{P}_0 = \vec{u}_0 dm$

末 $\vec{P} = \vec{u} dm$

$\vec{I} = \Delta \vec{P}$

由牛顿第三定律



风对帆的冲量大小

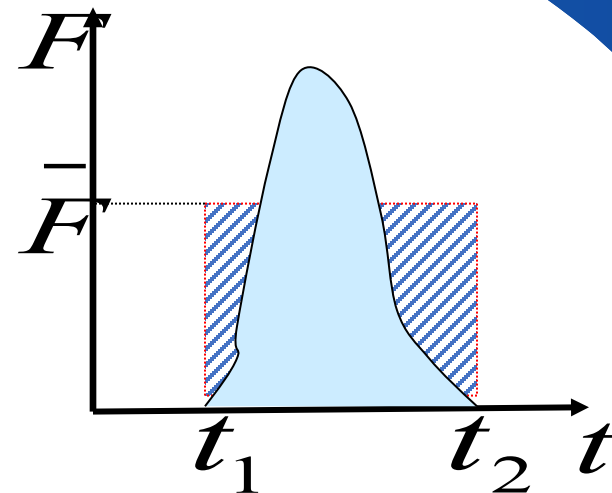
$$|\vec{I}| = |\Delta \vec{P}|$$

方向与 $\Delta \vec{P}$ 相反

$$|\vec{F}| = \frac{|\Delta \vec{P}|}{\Delta t}$$

(3) 动量定理在打击或碰撞问题中用来求平均力。

打击或碰撞，力 $\vec{F}$ 的方向保持不变，曲线与 t 轴所包围的面积就是 t_1 到 t_2 这段时间内力 $\vec{F}$ 的冲量的大小，根据改变动量的等效性，得到平均力。



将积分用平均力代替 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \Rightarrow \vec{F} \Delta t$ 动量定理写为

$$\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{P}$$

平均力写为 $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$

平均力大小： $\bar{F} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} F dt}{t_2 - t_1}$

例 2.9 在直角坐标系下,将质量为 m 的物体在坐标原点抛出,抛体的初速度为 $v_x(0) = v_y(0) = 7 \text{ m/s}$,抛体仅受重力 $\mathbf{F} = -9.8m\mathbf{j}$ 作用.

(1) 求抛体从 $t = 0$ 到 $t = t(\text{s})$ 时间间隔内重力的冲量.

(2) 由动量定理求抛体在 $t = t(\text{s})$ 时刻的动量.

(3) 求抛体的运动学方程 $x(t), y(t)$.

解 (1) 由力的冲量的定义 $\mathbf{I} = \int_0^t \mathbf{F} dt$, 有

$$\mathbf{I} = \int_0^t (-9.8m\mathbf{j}) dt = -9.8mt\mathbf{j} \quad ①$$

(2) 已知 $\mathbf{v}_0 = v_x(0)\mathbf{i} + v_y(0)\mathbf{j} = 7\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$, 由动量定理 $\mathbf{I} = \mathbf{p}_t - \mathbf{p}_0$, 有

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{I} + \mathbf{p}(0) = -9.8mt\mathbf{j} + m(7\mathbf{i} + 7\mathbf{j}) \quad ②$$

这里 $p_x = 7m$ 为常数, 表明抛体在 x 方向动量守恒.

(3) 由 $\mathbf{p}(t) = m\mathbf{v}(t)$ 得 $\mathbf{v}(t) = 7\mathbf{i} + (-9.8t + 7)\mathbf{j}$, 其标量形式是

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 7(\text{m/s}), \quad v_y = \frac{dy}{dt} = -9.8t + 7(\text{m/s}) \quad ③$$

对式③积分并利用初始条件 $x(0) = 0, y(0) = 0$, 可得运动学方程:

$$x(t) = 7t, \quad y(t) = 7t - 4.9t^2 \quad ④$$

例题 质量 $m=3\text{t}$ 的重锤，从高度 $h=1.5\text{m}$ 处自由落到受锻压的工件上，工件发生形变。如果作用的时间(1) $t=0.1\text{s}$ ，(2) $t=0.01\text{s}$ 。试求锤对工件的平均冲力。

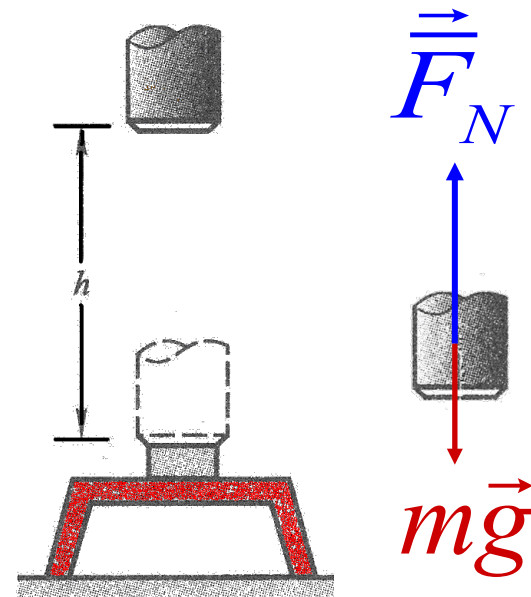
解：以重锤为研究对象，分析受力，作受力图：

解法一

在 t 时间内，作用在锤上的力：

重力↓ 工件对锤的支持力↑

变力，采用平均支持力 $\bar{F}_N$ 来代替



在竖直方向利用动量定理，取竖直向上为正。

$$(\bar{F}_N - mg)t = mv - mv_0$$

$$(\bar{F}_N - mg)t = mv - mv_0$$

根据自由落体公式，刚接触工件时的速度为 $v_0 = -\sqrt{2gh}$

即：初状态动量为 $-m\sqrt{2gh}$ 经过t作
用时间 → 末状态动量为0

得到 $(\bar{F}_N - mg)t = 0 - (-m\sqrt{2gh})$

解得 $\bar{F}_N = mg + m\sqrt{2gh} / t$

代入 m 、 h 、 t 的值，求得：

(1) $\bar{F}_N = 1.92 \times 10^5 \text{ N}$

(2) $\bar{F}_N = 1.9 \times 10^6 \text{ N}$

解法二

考虑从锤自由下落到静止的整个过程，动量变化为零。

重力作用时间为 $t + \sqrt{2h/g}$

支持力的作用时间为 t

根据动量定理，整个过程合外力的冲量为零，

即
$$\bar{F}_N t - mg(t + \sqrt{2h/g}) = 0$$

得到解法一相同的结果

$$\bar{F}_N = mg + m\sqrt{2gh}/t$$

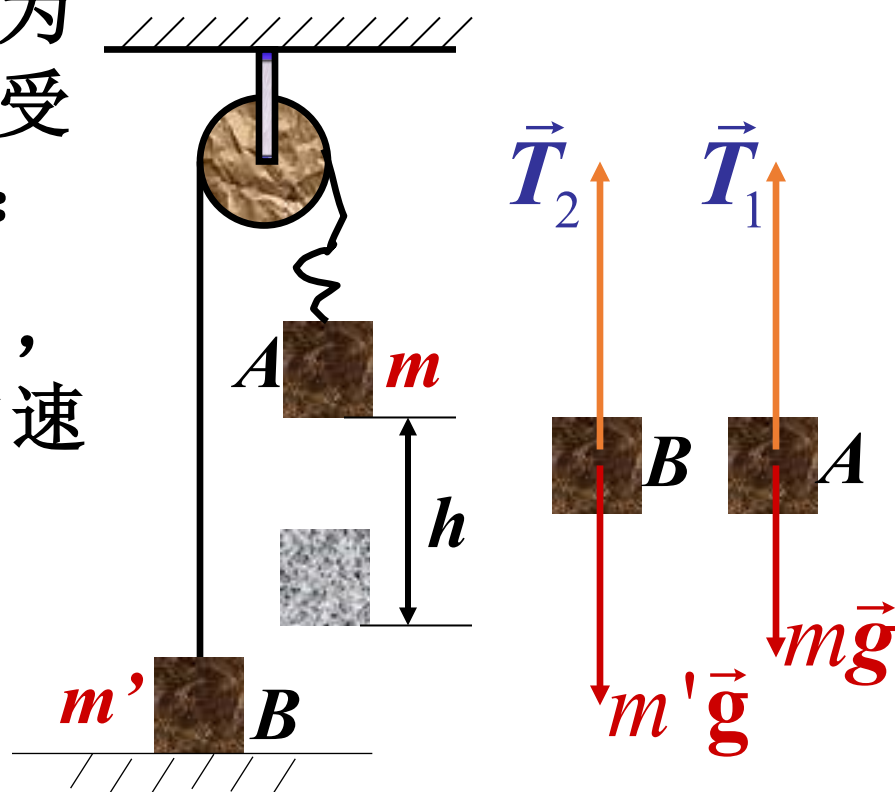
例题 一绳跨过一定滑轮，两端分别拴有质量为 m 及的 m' 物体 A 和 B ， m' 大于 m 。 B 静止在地面上，当 A 自由下落距离 h 后，绳子才被拉紧。求绳子刚被拉紧时两物体的速度，以及能上升的最大高度。

解：以物体 A 和 B 为系统作为研究对象，采用隔离法分析受力，作出绳拉紧时的受力图：

绳子刚好拉紧前的瞬间，物体 A 自由落体 h 距离后的速度为：

$$v = \sqrt{2gh}$$

取**竖直向上为正方向**。



绳子拉紧后的一小段时间 Δt 后，A和B具有相同速率 V ，A速度向下，B速度向上，对两个物体分别应用动量定理，得到：

$$(T_1 - mg)\Delta t = -mV - (-mv)$$

$$(T_2 - m'g)\Delta t = m'V - 0$$

忽略重力，考虑到绳不可伸长，有： $T_1 = T_2$

解得：

$$V = \frac{m\sqrt{2gh}}{m' + m}$$

对于物体B，重力提供加速度向下，当上升速度为零时，达到最大高度

$$-2aH = 0 - V^2$$

$$a = \frac{m' - m}{m' + m}g$$



$$H = \frac{m^2 h}{m'^2 - m^2}$$

匀加速直线运动

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

三、动量守恒定律

质点系的内力和外力

n 个质点组成的系统——研究对象称为质点系。

内力: 系统内各质点间的相互作用力 $\vec{f}_{ij} (i \neq j)$

特点 成对出现; 大小相等方向相反 $\vec{f}_{ij} + \vec{f}_{ji} = 0$

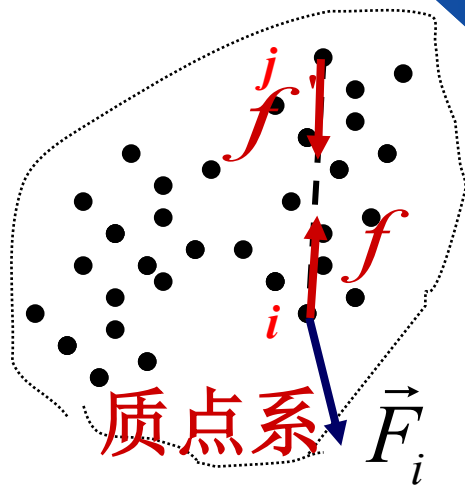
对第 i 个质点而言, 所受内力和 $\vec{f}_i = \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij}$

结论 质点系所有质点所受内力之和为零 $\sum_i \vec{f}_i = 0$

外力: 系统外部对质点系内部质点的作用力 $\vec{F}_i$

系统内任一质点(第 i 个)受力之和写成 $\vec{F}_i + \vec{f}_i$

整个质点系受力 $\sum_i (\vec{f}_i + \vec{F}_i) = \sum_i \vec{f}_i + \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \vec{F}_i = \vec{F}$



若质点 i 的质量为 m_i , 速度为 $\vec{v}_i$, 则动量 $\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$,
由牛顿第二定律: $\vec{f}_i + \vec{F}_i = \frac{d\vec{P}_i}{dt}$

对上式两边同时求和, 则有

$$\sum_i (\vec{f}_i + \vec{F}_i) = \sum_i \vec{f}_i + \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \frac{d\vec{P}_i}{dt} = \frac{d\sum_i \vec{P}_i}{dt}$$

质点系的动量为所有质点的动量矢量和 $\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$

$$\text{即有 } \vec{F} = \sum \vec{F}_i + \sum \vec{f}_i = \sum \vec{F}_i = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\text{积分可得 } \int \vec{F} dt = \int \sum_i \vec{F}_i \cdot dt = \int d\vec{P} = \Delta \vec{P}$$

——质点系的动量定理

质点系的动量定理 $\int \vec{F} dt = \int \sum_i \vec{F}_i \cdot dt = \int d\vec{P} = \Delta\vec{P}$

若 $\sum \vec{F}_i = 0$ $\rightarrow \Delta\vec{P} = 0 \rightarrow \vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常量}$
条件 定律

如果系统所受的外力之和为零（即 $\sum \vec{F}_i = 0$ ），则系统的总动量保持不变。这个结论叫做动量守恒定律。

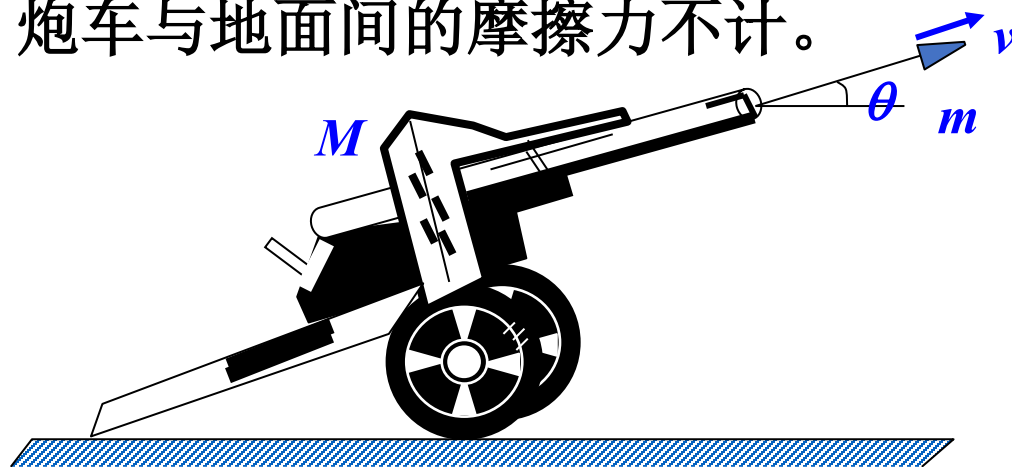
明确几点

1. 对于一个质点系，若合外力为 0，系统的总动量保持不变，但系统内的动量可以相互转移。
2. 自然界中不受外力的物体是没有的，但如果系统的内力 $\gg$ 外力，可近似认为动量守恒。
3. 若合外力不为 0，但在某个方向上合外力分量为 0，这个方向上的动量守恒。

直角坐标系下的分量形式

$$\left. \begin{array}{l} \Sigma F_{ix} = 0 \text{ 时} \\ \Sigma F_{iy} = 0 \text{ 时} \\ \Sigma F_{iz} = 0 \text{ 时} \end{array} \right\} \begin{array}{l} p_x = \Sigma m_i v_{ix} \\ p_y = \Sigma m_i v_{iy} \\ p_z = \Sigma m_i v_{iz} \end{array} = \text{常量}$$

例题 如图所示, 设炮车以仰角 θ 发射一炮弹, 炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m , 炮弹的出口速度为 v , 求炮车的反冲速度 V 。炮车与地面间的摩擦力不计。



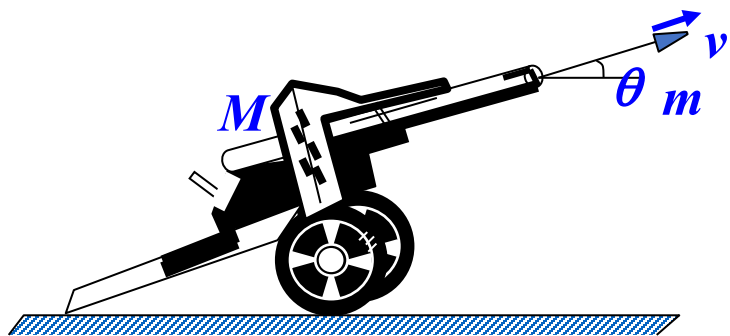
解: 把炮车和炮弹看成一个系统

炮弹发射前:

竖直方向上的外力有重力 $\vec{G}$ 和地面支持力 $\vec{N}$, $\vec{G} = -\vec{N}$

炮弹发射中:

竖直方向 $\vec{G} = -\vec{N}$ 并不成立 (因为重力和支持力由于地面反抗炮身反坐的冲击, 不是平衡力), 系统所受的**合外力竖直分量不为0**, 所以这一系统的**总动量不守恒**。在水平方向, 炮车与地面间的摩擦力不计, 可视为合外力水平分量为0, 动量守恒



以地面为基本参考系

设炮弹相对地面的速度为 $\vec{u}$

按速度变换定理 $\vec{u} = \vec{v} + \vec{V}$

水平分量为 $u_x = v \cos \theta - V$

炮弹在水平方向的动量为 $m(v \cos \theta - V)$

炮车在水平方向的动量为 $-MV$

根据动量守恒定理：

$$-MV + m(v \cos \theta - V) = 0$$

由此得炮车的反冲速度为

$$V = \frac{m}{m + M} v \cos \theta$$

思考：若炮弹相对于地面的速度为 v 呢？

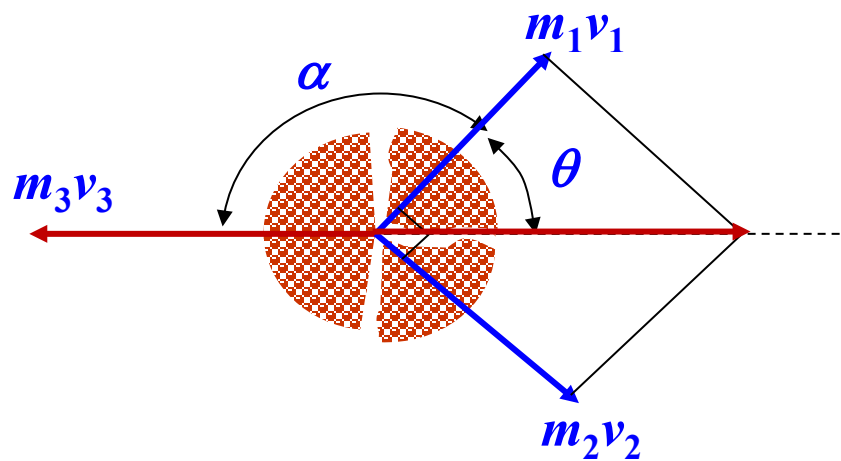
例题 一个静止物体炸成三块，其中两块质量相等，且以相同速度 30m/s 沿相互垂直的方向飞开，第三块的质量恰好等于这两块质量的总和。试求第三块的速度（大小和方向）。

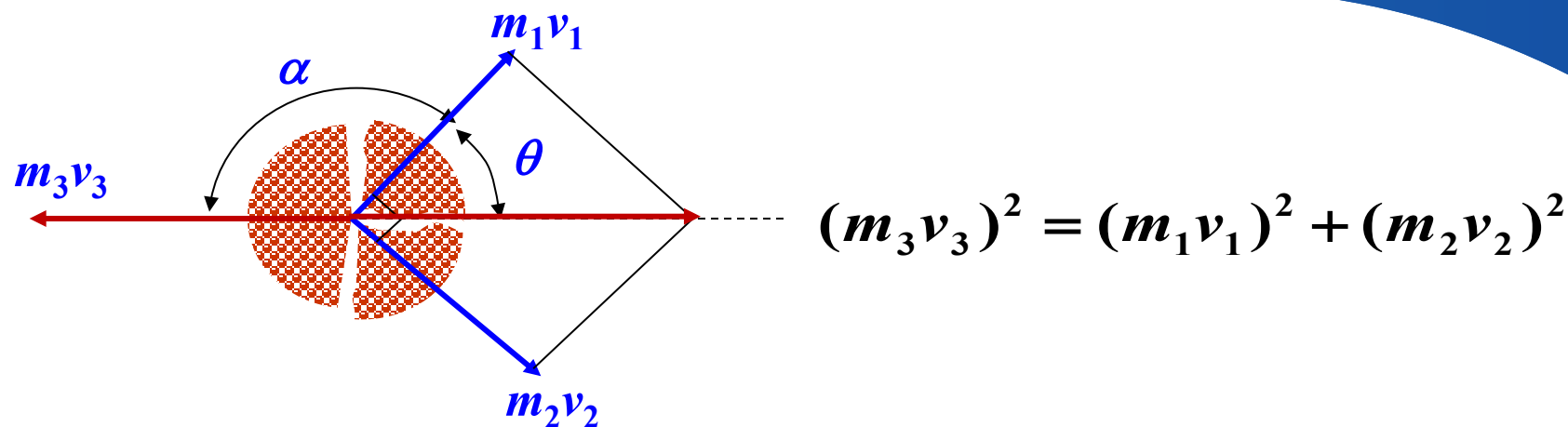
解： 炸裂时爆炸力是物体**内力** $\gg$ **重力** $\longrightarrow$ **动量守恒**

物体静止（动量=0） $\xrightarrow{\text{分裂成三块}}$ 三块碎片的动量之和仍=0

$$\vec{m_1 v_1} + \vec{m_2 v_2} + \vec{m_3 v_3} = \vec{0}$$

- 三个动量必处于同一平面内
- 第三块的动量必和第一、第二块的合动量**大小相等方向相反**





由于 $m_1 = m_2 = m, m_3 = 2m$, 所以 $\vec{v}_3$ 的大小为

$$v_3 = \frac{1}{2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 21.2 \text{ m/s}$$

由于 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_3$ 所成角 α 满足: $\alpha = 180^\circ - \theta$

因 $\tan \theta = \frac{v_2}{v_1} = 1, \theta = 45^\circ$, 所以 $\alpha = 135^\circ$

即 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_3$ 及 $\vec{v}_2$ 都成 135° 且三者都在同一平面内

例题 一小船质量为 100 kg, 船头到船尾共长 3.6 m. 现有一质量为 50 kg 的人从船尾走到船头时, 船头将移动多少距离? 假定水的阻力不计.

解: 取坐标 Ox 固定于岸, 坐标轴正方向由船尾指向船头. 设船的质量为 m_0 , 相对岸的运动速度为 v_0 , 人的质量为 m , 相对船的运动速度为 v , 相对岸的速度为 $(v_0 + v)$. 开始时, 人船相对静止. 取人和船为系统.

系统的水平动量守恒 $0 = m_0 v_0 + m(v + v_0)$

得
$$v_0 = -\frac{m}{m + m_0}v \quad (1)$$

式中“ $-$ ”号表示船的运动方向与人的运动方向相反.

设人相对船的位移为 l , 从船尾到船头所需时间为 t ,

有
$$l = \int_0^t v dt \quad (2)$$

设船对岸的位移为 L , 有
$$L = \int_0^t v_0 dt \quad (3)$$

将(1)式代入(3)式, 并利用(2)式, 得

$$L = \int_0^t -\frac{m}{m + m_0}v dt = -\frac{m}{m + m_0}l = -1.2 \text{ m}$$

船头沿 x 轴反方向相对岸移动了 1.2 m.

§ 2-4 动能定理、功能原理及机械能守恒

力的时间积累作用规律——动量定理

力的空间积累作用规律——动能定理

一、功的概念

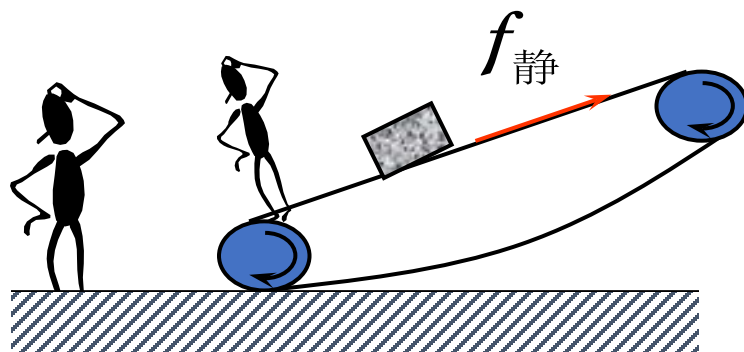
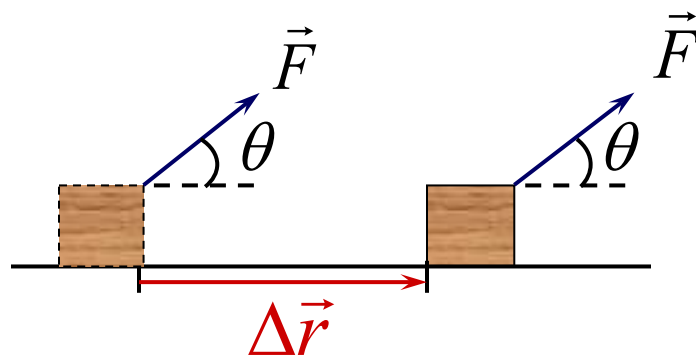
1. 恒力的功

等于恒力在位移上的投影与位移的乘积。

$$A = F \Delta r \cos \theta = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

明确几点

- (1) 功是标量，有正负之分
- (2) 做功与参照系有关



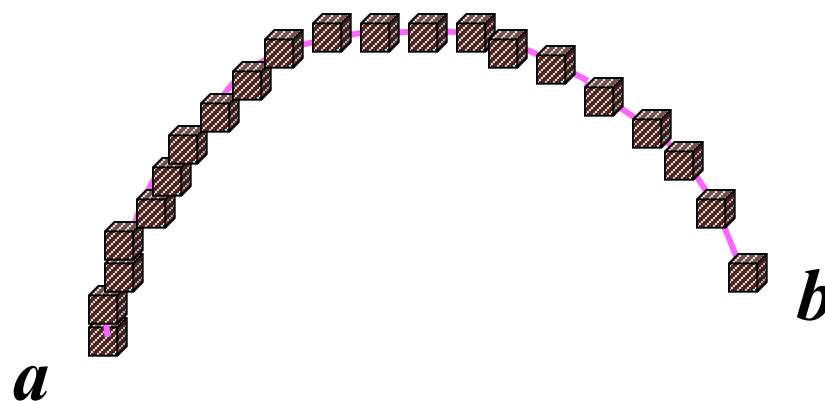
2.变力的功

物体在变力的作用下从 a 运动到 b 。

怎样计算这个力的功呢？



采用微元分割法



(1) dt 时间内发生 $d\vec{r}$ 位移，力所作的元功为：

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

(2) 整个过程变力做功为：

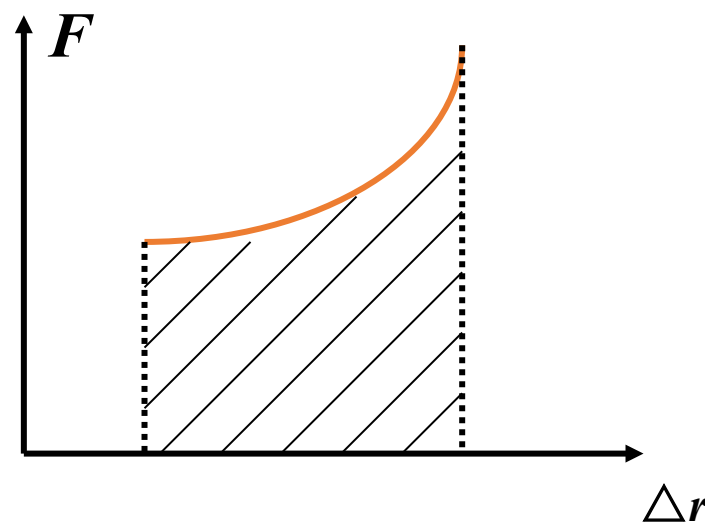
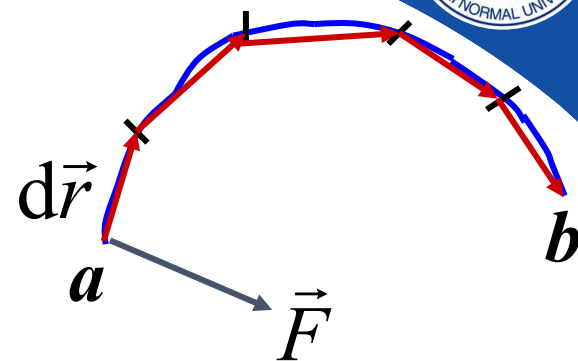
$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

在数学形式上，力的功等于力 $\vec{F}$ 沿路径 L 从 a 到 b 的线积分。

积分形式：

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$F-\Delta r$ 图， A =曲线下的面积



直角坐标系:

受力 $\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \quad (\text{N})$

元位移 $d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k} \quad (\text{m})$

元功 $dA = F_x dx + F_y dy + F_z dz$

总功 $A_{ab} = \int_{x_a}^{x_b} F_x dx + \int_{y_a}^{y_b} F_y dy + \int_{z_a}^{z_b} F_z dz$

自然坐标系: $\vec{F} \cdot d\vec{r} = (F_t \vec{e}_t + F_n \vec{e}_n) \cdot ds \vec{e}_t = F_t ds$

$$A_{ab} = \int_{s_a}^{s_b} F_t ds$$

3. 合力的功

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r} \\ &= A_1 + A_2 + \cdots + A_n = \sum_i^n A_i \end{aligned}$$

4. 功率：单位时间内做功的大小

(1) 平均功率 $\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$

(2) 功率 $P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} = \frac{d(\vec{F} \cdot d\vec{r})}{dt} = \frac{d\vec{F}}{dt} \cdot d\vec{r} + \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$

恒力的功率： $p = \vec{F} \cdot \vec{v}$

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

二、能量

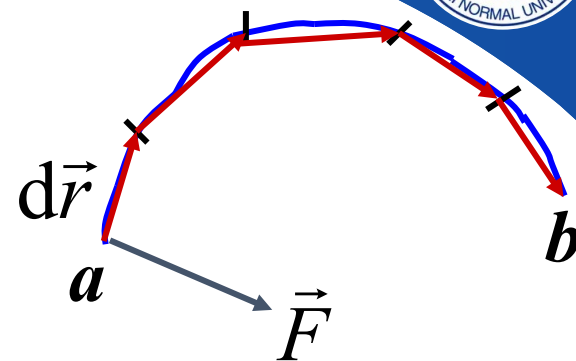
能量是各种运动形式的一般量度，是物体状态的单值函数，反映物体做功的本领。

三、动能定理

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \underline{F \cos \theta} \left| d\vec{r} \right| = \underline{F_t ds}$$

切向方向上的分力

位移 $\approx$ 路程



根据功的积分形式

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F_t ds = \int_a^b m a_t ds \\ &= \int_a^b m \frac{dv}{dt} ds = \int_{v_a}^{v_b} m v dv \\ &= \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 = E_{kb} - E_{ka} \end{aligned}$$

定义质点的动能为: $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

动能定理:合外力对质点所做的功等于质点动能的增量
——力在空间上的积累

$$A_{ab} = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$$

功：过程量

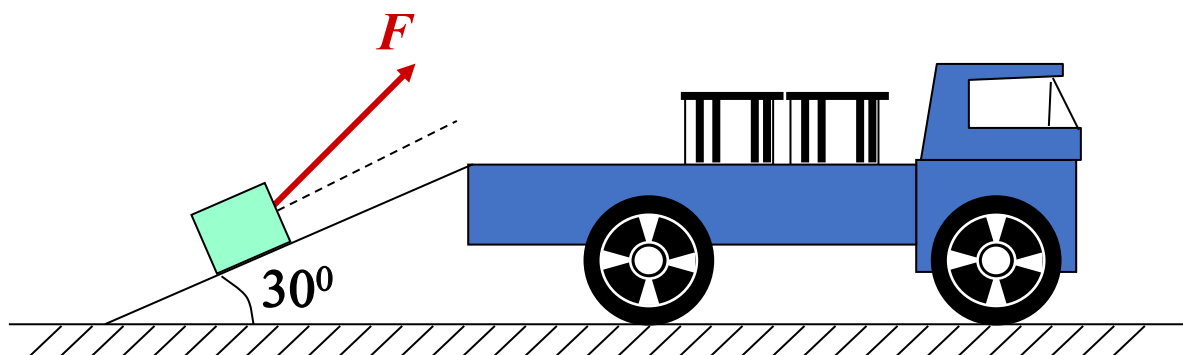
动能：状态量

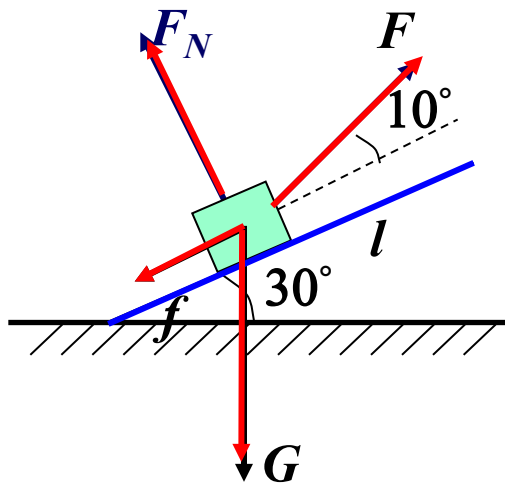
物理意义不一样，之间仅仅是一个等量关系

几点注意：

- a. 合力做正功时，质点动能增大；反之，质点动能减小。
- b. 动能的量值与参考系有关。
- c. 动能定理只适用于惯性系。

例题 装有货物的木箱，重 $G=980N$ ，要把它运上汽车。现将长 $l=3m$ 的木板搁在汽车后部，构成一斜面，然后把木箱沿斜面拉上汽车。斜面与地面成 30° 角，木箱与斜面间的滑动摩擦系数 $\mu=0.20$ ，绳的拉力与斜面成 10° 角，大小为 $700N$ ，如图所示。求：（1）木箱所受各力所作的功；（2）合外力对木箱所作的功；（3）如改用起重机把木箱直接吊上汽车能不能少做些功？





解：木箱所受的力如图所示

(1) 拉力 F 所做的功 A_1

$$A_1 = Fl \cos 10^\circ = 2.07 \times 10^3 \text{ J}$$

重力 G 所做的功 A_2

$$A_2 = Fl \cos (180^\circ - 60^\circ) = -1.47 \times 10^3 \text{ J}$$

正压力 F_N 所做的功 A_3

$$A_3 = F_N l \cos 90^\circ = 0$$

摩擦力 f 所作的功 A_4

分析木箱的受力，由于木箱在垂直于斜面方向上没有运动，根据牛顿第二定律得

$$F_N + F \sin 10^\circ - G \cos 30^\circ = 0$$

$$F_N = G \cos 30^\circ - F \sin 10^\circ = 727 \text{ N}$$

由此可求得摩擦力 $f = \mu N = 145 \text{ N}$

$$A_4 = fl \cos 180^\circ = -435 \text{ J}$$

(2) 根据合力所作功等于各分力功的代数和, 算出合力所作的功 $A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 165\text{J}$

(3) 如改用起重机把木箱吊上汽车, 这时所用拉力 F' 至少要等于重力 G 。在这个拉力的作用下, 木箱移动的竖直距离是 $l \sin 30^\circ$ 。因此拉力所作的功为 $A' = Fl \sin 30^\circ = 1.47 \times 10^3 \text{J}$

与(1)中 F 作的功相比较, 用了起重机能够少作功。我们还发现, 虽然 F' 比 F 大, 但所作的功 A' 却比 A_1 为小, 这是因为功的大小不完全取决于力的大小, 还和位移的大小及位移与力之间的夹角有关。因此机械不能省功, 但能省力或省时间, 正是这些场合, 使我们对功的概念的重要性加深了认识。现在, 在(1)中推力 F 所多作的功 $2.07 \times 10^3 \text{J} - 1.47 \times 10^3 \text{J} = 0.60 \times 10^3 \text{J}$

起的是什麼作用呢? 我们说: 第一, 为了克服摩擦力, 用去435J的功, 它最后转变成热量; 第二, 余下的165J的功将使木箱的动能增加。

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2$$

例题 利用动能定理重做如下例题。

解： 如图所示，细棒下落过程中，合外力对它作的功为

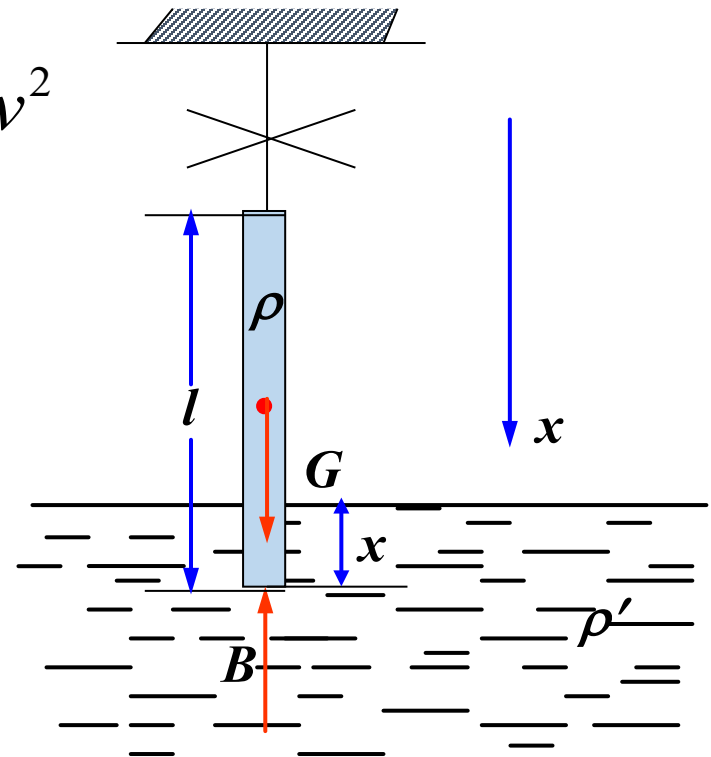
$$A = \int_0^l (G - B) dx = \int_0^l (\rho l - \rho' x) g dx = \rho l^2 g - \frac{1}{2} \rho' l^2 g$$

应用动能定理，因初速度为0，末速度 v 可求得如下

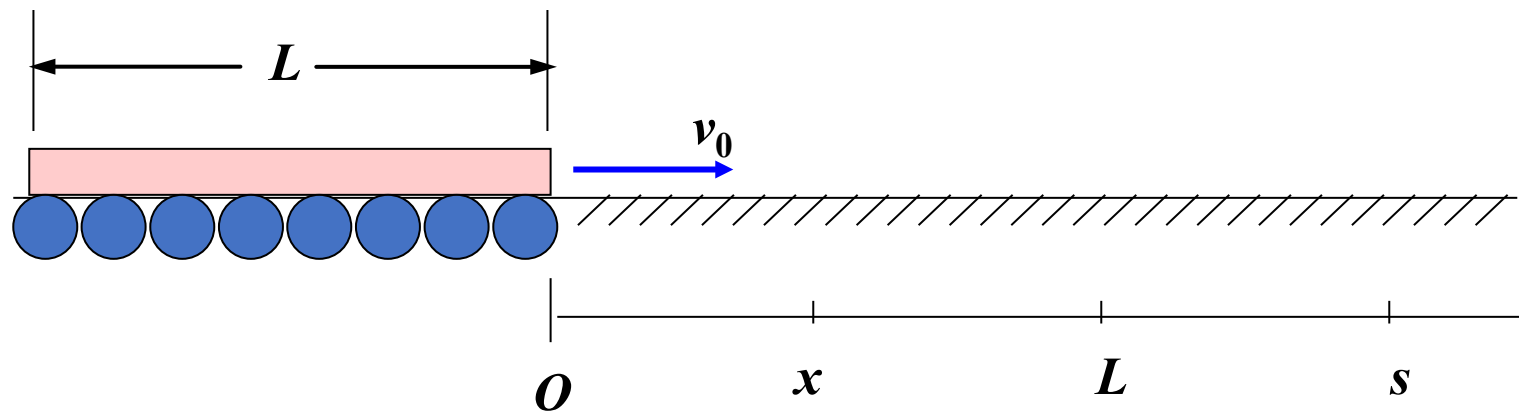
$$\rho l^2 g - \frac{1}{2} \rho' l^2 g = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \rho l v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{(2\rho l - \rho' l) g}{\rho}}$$

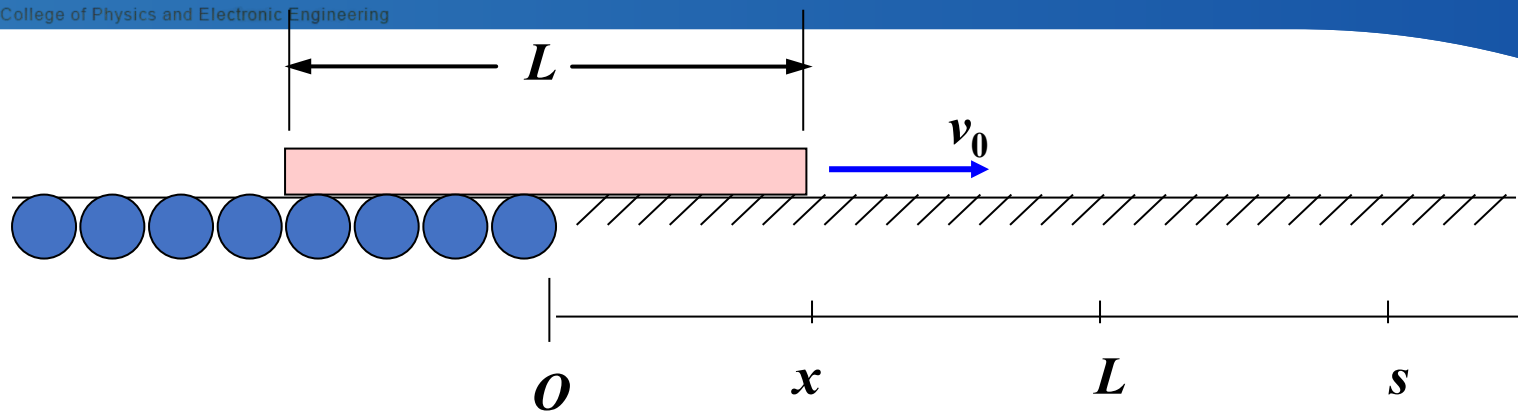
所得结果相同，而现在的解法无疑大为简便。



例题 传送机通过滑道将长为 L ，质量为 m 的柔软匀质物体以初速 v_0 向右送上水平台面，物体前端在台面上滑动 S 距离后停下来（如图）。已知滑道上的摩擦可不计，物与台面间的摩擦系数为 μ ，而且 $S > L$ ，试计算物体的初速度 v_0 。



解： 由于物体是柔软匀质的，在物体完全滑上台面之前，它对台面的正压力可认为与滑上台面的质量成正比，所以，它所受台面的摩擦力 f_r 是变化的。本题如果用牛顿定律的瞬时关系求加速度是不太方便的。我们把变化的摩擦力表示为



$$\begin{aligned} 0 < x < L, & \quad f_r = \mu \frac{m}{L} gx \\ x \geq L, & \quad f_r = \mu mg \end{aligned}$$

当物体前端在 s 处停止时，摩擦力做的功为

$$\begin{aligned} A &= \int F \cdot dx = - \int f_r dx = - \int_0^L \mu \frac{m}{L} gx dx - \int_L^s \mu mg dx \\ &= -\mu mg \left(\frac{L}{2} + s - L \right) = -\mu mg \left(s - \frac{L}{2} \right) \end{aligned}$$

再由动能定理得 $-\mu mg \left(s - \frac{L}{2} \right) = 0 - \frac{1}{2} mv_0^2$

即得 $v_0 = \sqrt{2\mu g \left(s - \frac{L}{2} \right)}$

探讨： 质量为 m 的物体沿路径 $acbda$ ，
做功大小为多少？

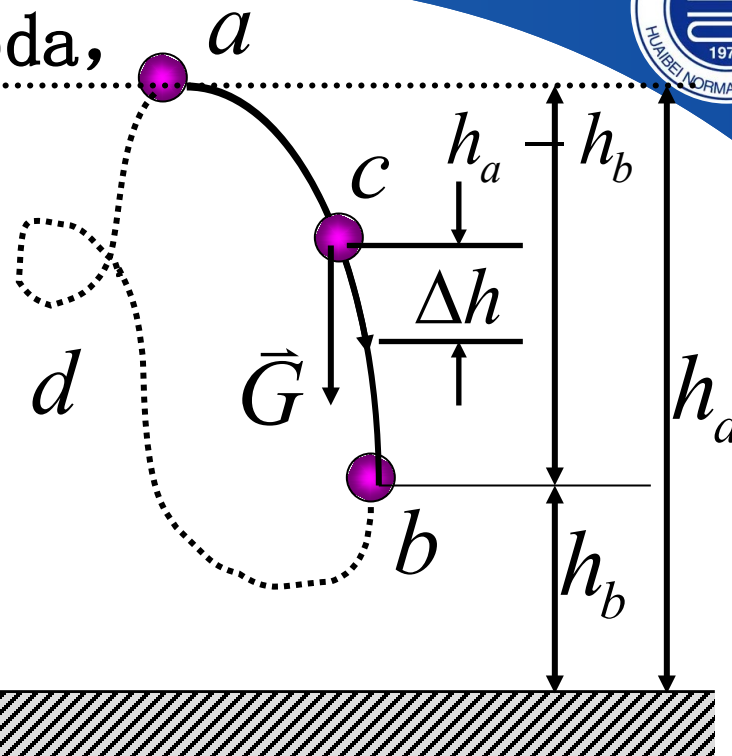
在重力的作用下从 a 点任一
曲线 acb 运动到 b 点。

在元位移 $\Delta \vec{s}$ 中，重
力 $\vec{G}$ 所做的元功是

$$\begin{aligned}\Delta A &= G \cos \alpha \Delta s \\ &= mg \cos \alpha \Delta s = mg \Delta h\end{aligned}$$

$$\therefore A = \sum \Delta A = \sum mg \Delta h = mg \sum \Delta h = mgh_a - mgh_b$$

由此可见，重力做功仅仅与物体的始末位置有关，
而与运动物体所经历的路径无关。



设物体沿任一闭合路径 $acbda$ 运动一周，重力所作的功为：

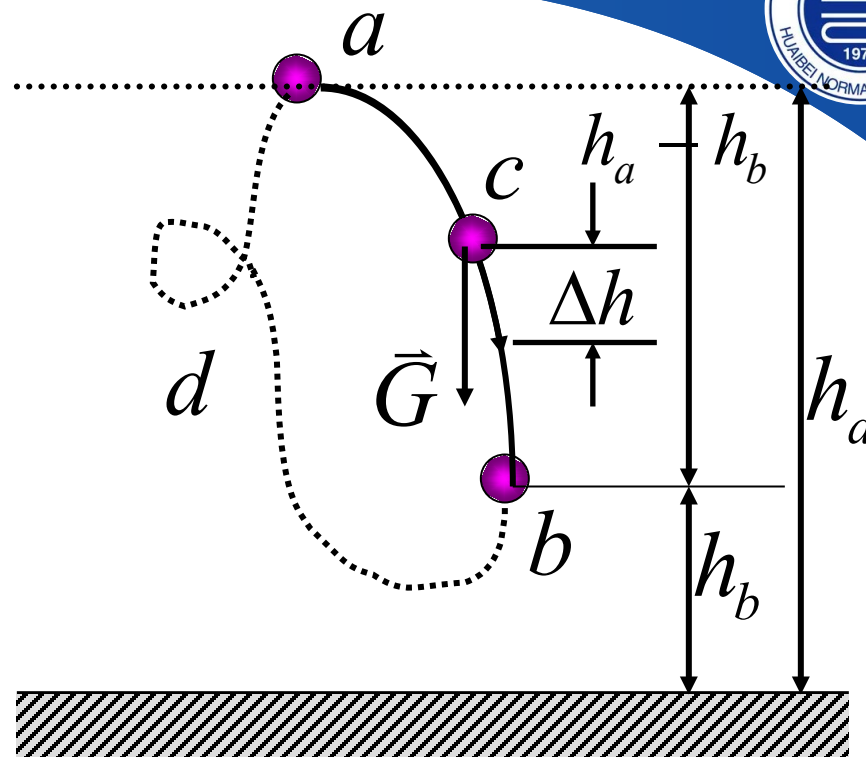
$$A_{adb} = mgh_a - mgh_b$$

$$A_{bca} = -(mgh_a - mgh_b)$$

$$\therefore A = A_{adb} + A_{bca} = 0$$

$$A = \oint \vec{G} \cdot d\vec{s} = 0$$

表明：在重力场中物体沿任一闭合路径运动一周时重力所作的功为零。



四、保守力

功的大小只与物体的始末位置有关，而与所经历的路径无关，这类力叫做保守力。

保守力的
判断标准

$$\int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = n \quad \longrightarrow \quad \oint_s \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

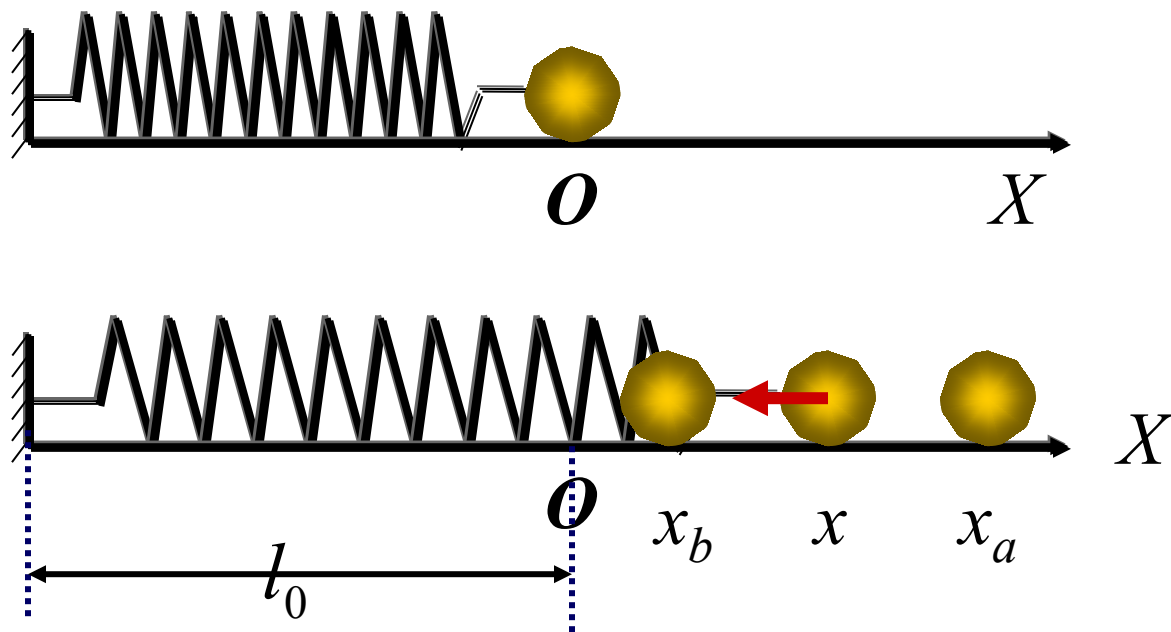
保守力在闭合
路线上做的功
为0

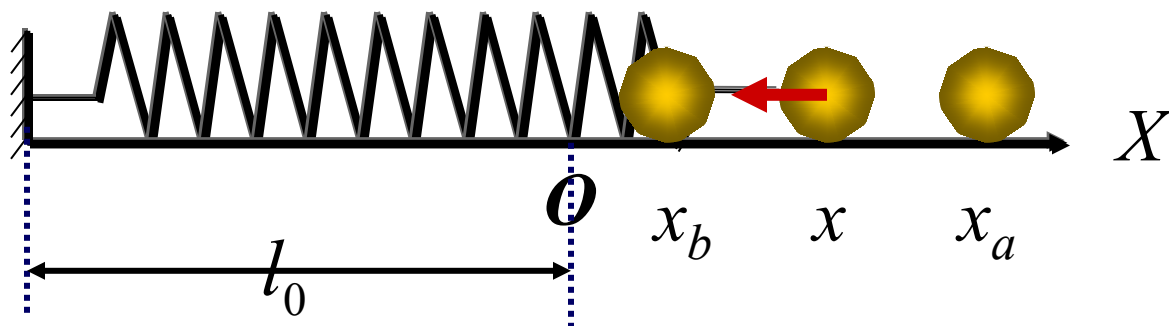
不具备这种性质的力叫做非保守力。摩擦力

1. 重力做功

2. 弹性力的功

弹簧劲度系数为 k ，一端固定于墙壁，另一端系一质量为 m 的物体，置于光滑水平地面。设 a 、 b 两点为弹簧伸长后物体的两个位置， x_a 和 x_b 分别表示物体在 a 、 b 两点时距 O 点的距离。





$$A = \int_{x_a}^{x_b} F dx = -\int_{x_a}^{x_b} kx dx = \frac{1}{2} kx_a^2 - \frac{1}{2} kx_b^2$$

$$A = \frac{1}{2} kx_a^2 - \frac{1}{2} kx_b^2$$

由此可见，弹性力作功也仅仅与质点的始末位置有关，与具体路径无关。

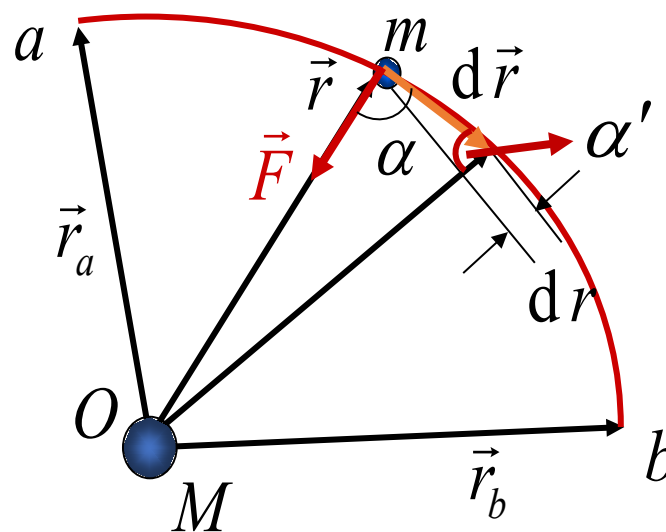
3. 万有引力的功

一质量为 m 的物体从 a 运动到 b , 设 $r_b > r_a$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \alpha |d\vec{r}| = F(-dr)$$

$$\begin{aligned} \cos \alpha |d\vec{r}| &= \cos(\pi - \alpha') |d\vec{r}| \\ &= -\cos \alpha' |d\vec{r}| = -dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b dA = \int_{r_a}^{r_b} -F dr = \int_{r_a}^{r_b} -\frac{G_0 M m}{r^2} dr \\ &= \frac{G_0 M m}{r} \Big|_{r_a}^{r_b} = \frac{G_0 M m}{r_b} - \frac{G_0 M m}{r_a} \end{aligned}$$



万有引力做功也仅与质点的始末位置有关, 与具体路径无关。

$$\begin{cases} A_{\text{重}} = mgy_1 - mgy_2 = -(mgy_2 - mgy_1) \\ A_{\text{弹}} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 = -(\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2) \\ A_{\text{引}} = (-G\frac{Mm}{r_1}) - (-G\frac{Mm}{r_2}) = -[(-G\frac{Mm}{r_2}) - (-G\frac{Mm}{r_1})] \end{cases}$$

这三种力对质点做功仅决定于质点运动的始末位置，与运动的路径无关，称为**保守力**。

保守力的判据是：

$$\oint_{\text{任意}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

等于某一个量的增量的负值

？ 势能

五、 势能

物体从高处落下可以做功，说明物体具有能量——**势能**

势能：质点在保守力场中与位置相关的能量。它是一种**潜在的**能量，不同于动能(动能可以主动做功)。

势能 $\xrightarrow{\text{能量转换}}$ 做正功 $\longrightarrow$ 转换为等量动能增加

几种常见的势能： 重力势能 $E_p = mgh$

弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

万有引力势能 $E_p = -G_0 \frac{Mm}{r}$

机械能 $E = E_k + E_p$

保守力的功

$$A_c = E_{pa} - E_{pb} = -\Delta E_p$$

成对保守内力的功等于系统势能的减少（或势能增量的负值）。

注意：

(1) 保守力成对存在，势能既取决于系统内物体之间相互作用的形式，又取决于物体之间的相对位置，所以势能是属于物体系统的，不为单个物体所具有。

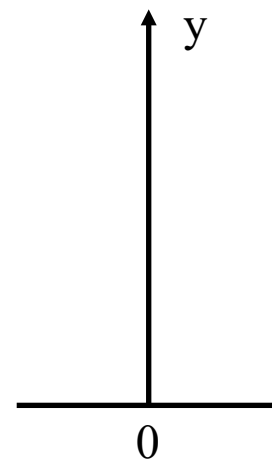
(2) 物体系统在两个不同位置的势能差具有一定的量值，它可用成对保守力作的功来衡量。

(3) 势能差有绝对意义，而势能只有相对意义。势能零点可根据问题的需要来选择。

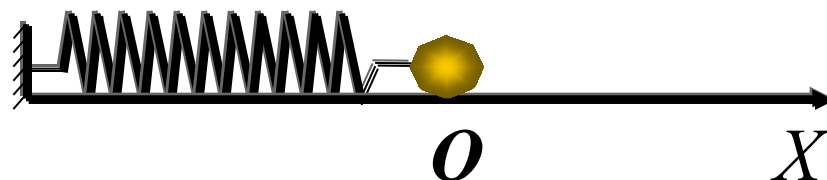
势能零点的选择

(1) 重力势能 $E_p(y) = mgy$

重力势能零点一般选在地面 $y=0$ 处



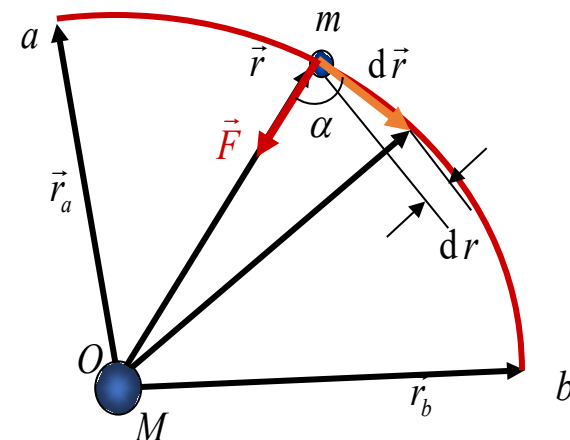
(2) 弹性势能 $E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2$



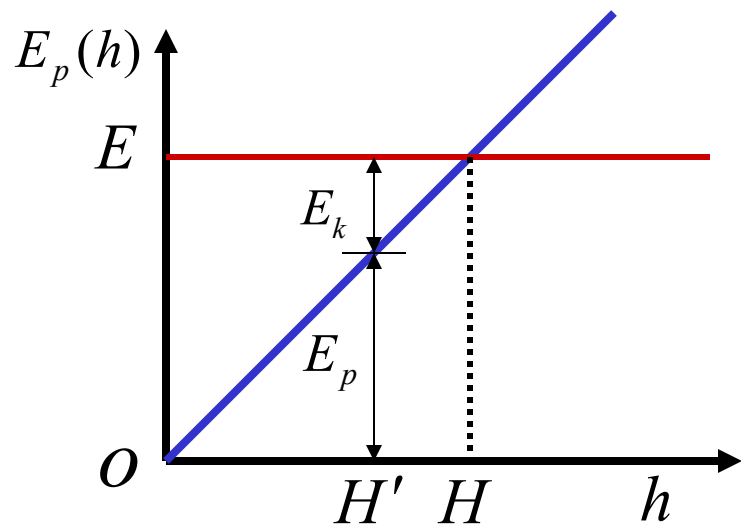
弹性势能零点一般选在弹簧的原长 $x=0$ （平衡位置）处

(3) 万有引力势能 $E_p(r) = -G \frac{Mm}{r}$

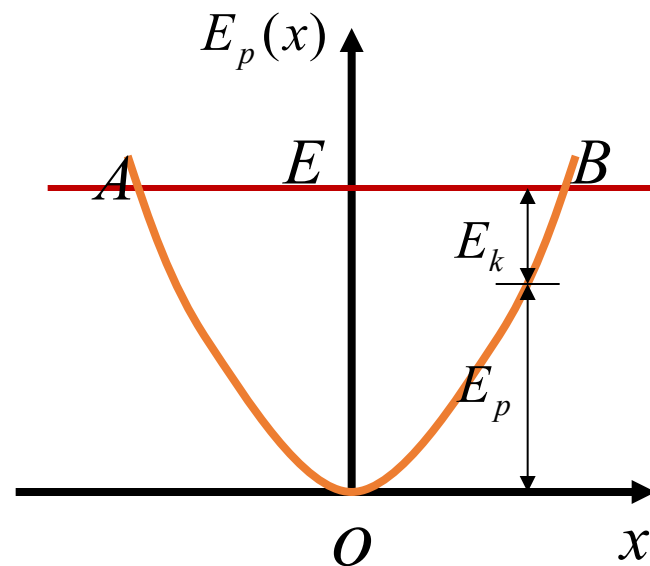
万有引力势能零点一般选在无限远处



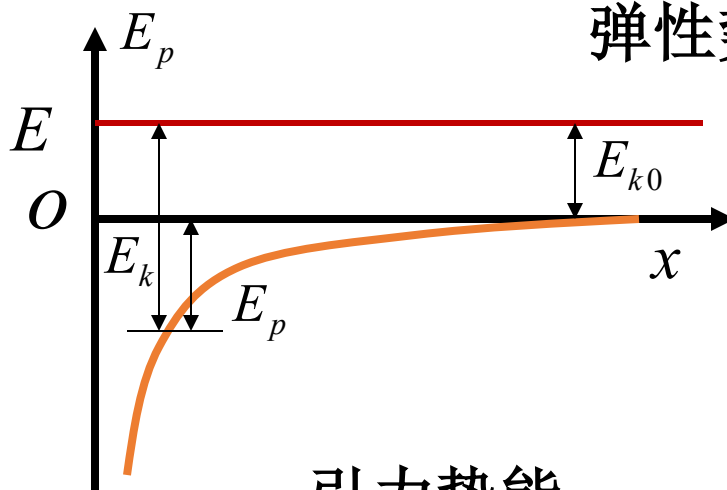
势能曲线



重力势能



弹性势能



引力势能

势能曲线的作用:

$$A = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$$

$$dA = -dE_p$$

$$\therefore dA = F \cos \phi dx = F_x dx \quad \longrightarrow \quad \therefore F_x = -\frac{dE_p}{dx}$$

表明：保守力沿某坐标轴的分量等于势能对此坐标的导数的负值。

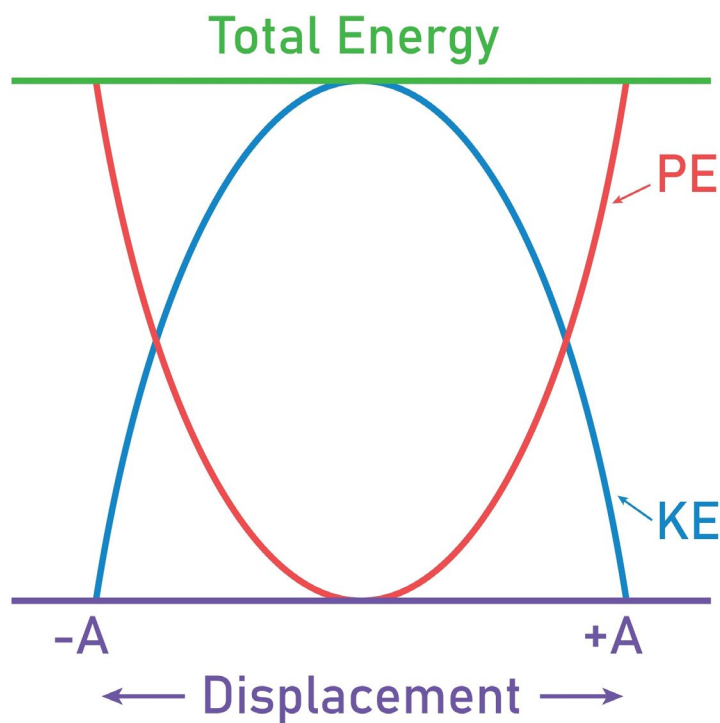
(1) 利用势能曲线，可以判断物体在各个位置所受保守力的大小和方向。

(2) 根据势能曲线的形状可以讨论物体的运动。

弹性势能曲线

$$F_x = - \frac{dE_p}{dx}$$

保守力等于势能曲线在该点切线斜率的负值

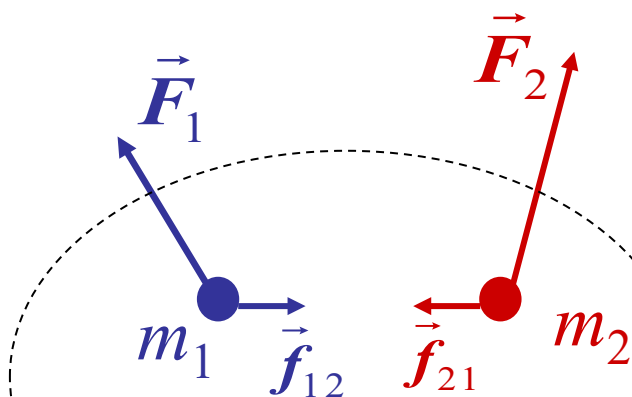


1. 看形状，判受力（找斜率）
2. 看形状，判运动（画能量线）

六、质点系动能定理

多个质点组成的质点系，既要考虑外力，又要考虑质点间的相互作用力（内力）

两个质点在外力及内力作用下如图所示：



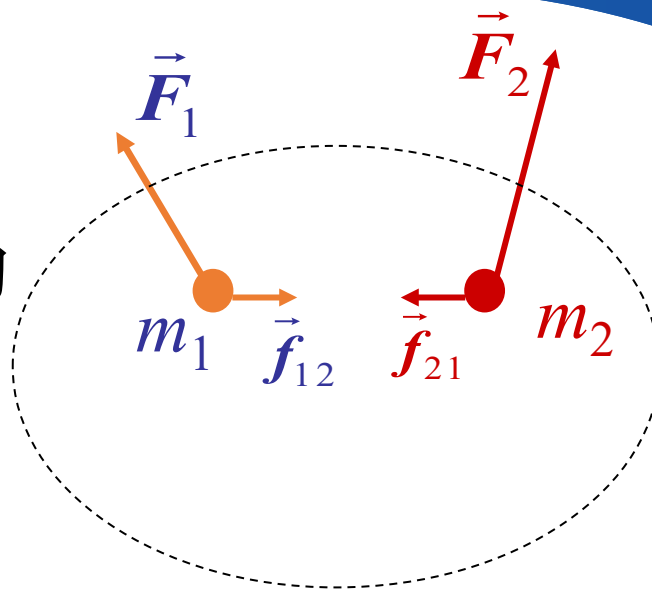
两个质点组成的系统

推广

多个质点组成的系统

单个质点单独考虑:

m_1 、 m_2 沿各自的路径运动



对 m_1 运用质点动能定理:

$$\int_{a_1}^{b_1} \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int_{a_1}^{b_1} \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_1 = \frac{1}{2} m_1 v_{1b}^2 - \frac{1}{2} m_1 v_{1a}^2 = \Delta E_{k1}$$

对 m_2 运用质点动能定理:

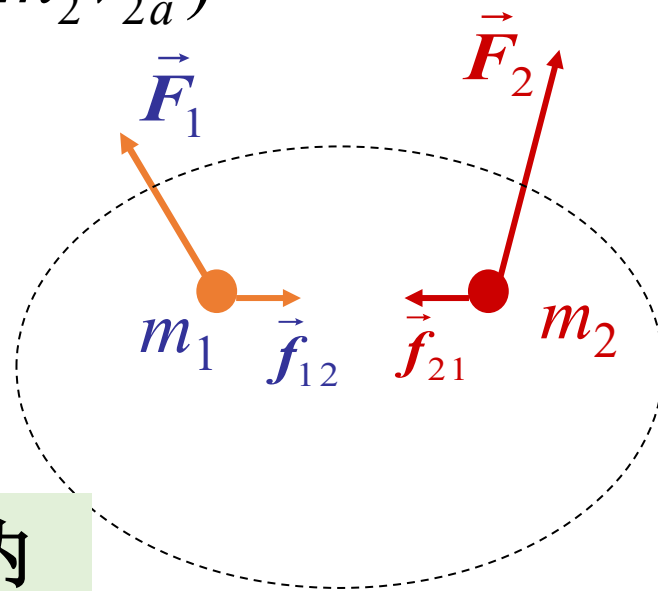
$$\int_{a_2}^{b_2} \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int_{a_2}^{b_2} \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_2 = \frac{1}{2} m_2 v_{2b}^2 - \frac{1}{2} m_2 v_{2a}^2 = \Delta E_{k2}$$

作为系统考虑:

$$\begin{aligned} & \int_{a_1}^{b_1} \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int_{a_2}^{b_2} \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int_{a_1}^{b_1} \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \int_{a_1}^{b_1} \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_2 \\ &= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1b}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2b}^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1a}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2a}^2 \right) \\ &= \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2} = \Delta E_k \end{aligned}$$

$$A_e + A_i = \Delta E_k$$

质点系总动
能的增量



质点系动能定理: 所有外力与所有内力对质点系做功之和等于质点系总动能的增量。

推广: 上述结论适用多个质点。

七、质点系功能原理

$$A_e + A_i = \Delta E_k$$

保守内力的功 A_{ic}

A_{id} 非保守内力的功

$$A_i = A_{ic} + A_{id}$$



势能 $\xrightarrow{\text{保守内力做功}}$ 动能

$$A_{ic} = -\Delta E_p$$

保守内力做的功等于
势能减少量

$$A_e + A_i = A_e + A_{ic} + A_{id} = A_e - \Delta E_p + A_{id} = \Delta E_k$$

$$\Rightarrow A_e + A_{id} = \Delta E_p + \Delta E_k = \Delta E$$

势能
增量

动能
增量

机械能
增量

另一思路：

当仅有保守内力做功时：

$$\begin{cases} dE_p = -dA \\ dA = dE_k \end{cases} \Rightarrow dE_p = -dE_k \Rightarrow d(E_p + E_k) = 0$$

总系统： $E_p + E_k = E \Rightarrow A_e + A_{id} = \Delta E_p + \Delta E_k = \Delta E$

势能 动能 机械能

{ 外力 → 动能改变
保守内力 → 势能 → 动能 对机械能不产生影响
非保守内力 → 其他形势能 → 动能改变

系统的功能原理： 当系统从状态1变化到状态2时，它的机械能的增量等于外力的功与非保守内力的功的总和。

例题 在图中，一个质量 $m=2\text{kg}$ 的物体从静止开始，沿四分之一的圆周从 A 滑到 B ，已知圆的半径 $R=4\text{m}$ ，设物体在 B 处的速度 $v=6\text{m/s}$ ，求在下滑过程中，摩擦力所作的功。

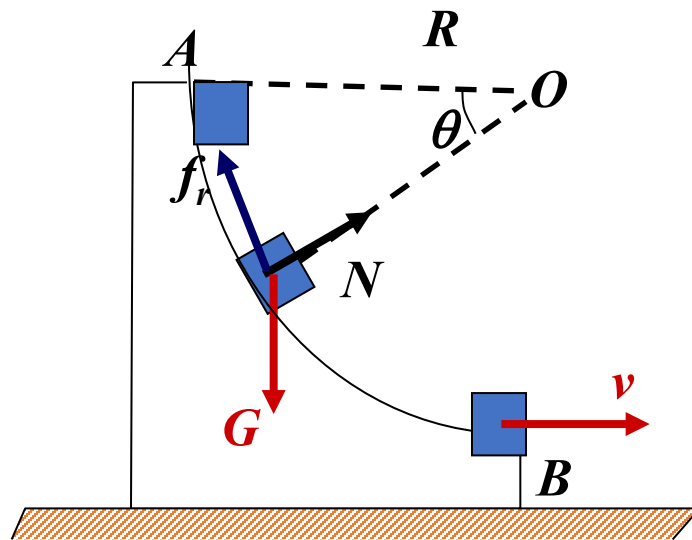
解： 解法一：根据功的定义，以 m 为研究对象，受力分析。

$$mg \cos \theta - f = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$\text{则 } f = mg \cos \theta - m \frac{dv}{dt}$$

$$A_{\text{阻}} = - \int f ds$$

$$= - \int_0^{90^\circ} mg \cos \theta R d\theta + \int_0^v mv dv = -mgR + \frac{1}{2}mv^2$$



解法二：根据动能定理，对物体受力分析，只有重力和摩擦力做功，

$$\int mg \cos \theta ds + A_{\text{阻}} = \frac{1}{2}mv^2$$
$$A_{\text{阻}} = \frac{1}{2}mv^2 - \int_0^{90^\circ} mg \cos \theta R d\theta = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

解法三：根据功能原理，以物体和地球为研究对象

$$A_e = 0 \quad , \quad A_{in} = A_{\text{阻}}$$

$$A_{\text{阻}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

代入已知数字得 $A = \frac{1}{2}mv^2 - mgR = -42.4\text{J}$

负号表示摩擦力对物体作负功，即物体反抗摩擦力做功42.4J

八、机械能守恒定律

$$\Delta E = A_e + A_{id}$$

$$\text{若 } A_e + A_{id} = 0 \longrightarrow \Delta E = 0$$

机械能守恒定律：如果一个系统非保守内力与外力的总功为零，或者只有保守内力做功，则系统内各物体的动能和势能可以互相转换，但机械能的总值保持不变。这一结论称为机械能守恒定律。

$$\text{定律 } E_{Ka} + E_{Pa} = E_{Kb} + E_{Pb}$$

$$\text{或 } E = E_K + E_P = \text{常量}$$

$$\text{或 } E_{Kb} - E_{Ka} = E_{Pa} - E_{Pb}$$

九、能量守恒定律

一个孤立系统经历任何变化时，该系统的所有能量的总和是不变的，能量只能从一种形式变化为另外一种形式，或从系统内一个物体传给另一个物体。这就是普遍的能量守恒定律。

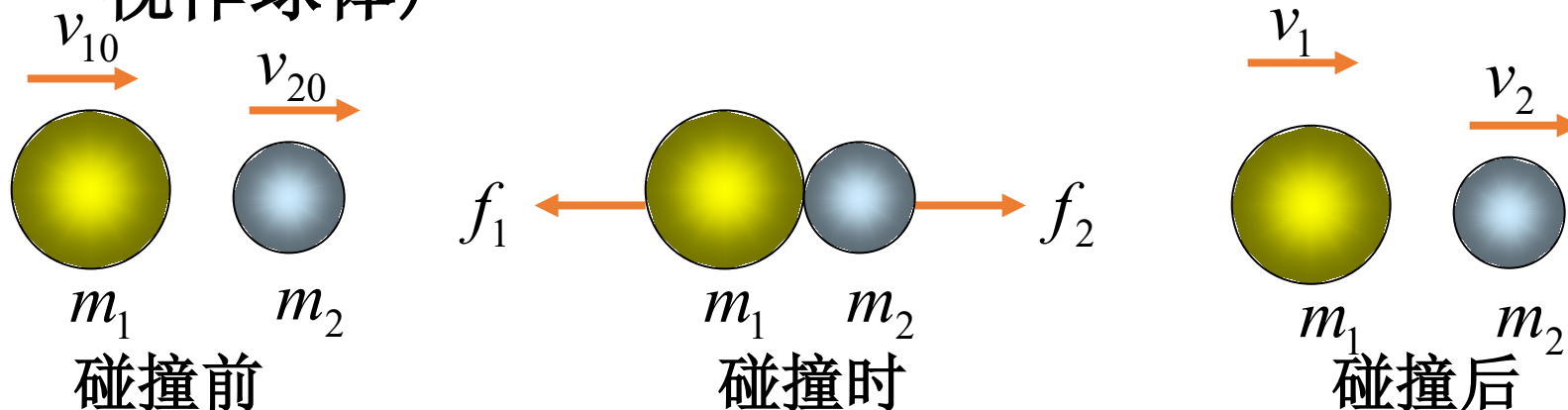
§ 2-5 碰撞

如果若干物体因相对运动而相遇（或接触），物体之间的相互作用力仅持续一个极短时间，而物体的运动状态却发生了变化——碰撞（collision）

实际接触 散射（比如电荷斥力）

特点：作用时间极短；物体间的作用力 $\gg$ 外力（忽略外力）

正碰撞：碰撞前后的速度都沿着球心的连线（碰撞体视作球体）



应用动量守恒定律得 $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$

牛顿的**碰撞定律**：碰撞后两球的分离速度($v_2 - v_1$)，与碰撞前两球的接近速度($v_{10} - v_{20}$)成正比，比值由两球的材料性质决定。

恢复系数

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

$e = 0$ ，碰撞后两球以同一速度运动，并不分开，称为**完全非弹性碰撞**。

$e = 1$ ，分离速度等于接近速度，称为**完全弹性碰撞**。

$0 < e < 1$ ，机械能有损失的碰撞叫做**非弹性碰撞**。

恢复系数 $e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$

动量守恒 $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$

$\Rightarrow$

$$v_1 = v_{10} - \frac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$
$$v_2 = v_{20} + \frac{(1+e)m_1(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$

1. 完全弹性碰撞 $e = 1$

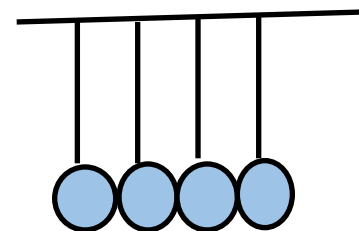
$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

讨论:

(1) 设 $m_1 = m_2$ 得 $v_1 = v_{20}, v_2 = v_{10}$, 两球经过碰撞将交换彼此的速度。

若 $v_{20} = 0$, 则 $v_1 = 0, v_2 = v_{10}$



(2) 设 $m_1 \neq m_2$, 质量为 m_2 的物体在碰撞前静止不动, 即 $v_{20} = 0$

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10}}{m_1 + m_2} \quad v_2 = \frac{2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

(3) 如果 $m_2 \gg m_1$ $v_{20} = 0$

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

$$\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \approx -1 \quad \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \approx 0$$

小球碰静止的大球

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

$$v_1 \approx -v_{10}$$

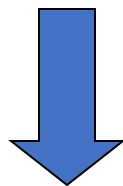
$$v_2 \approx 0$$

质量极大并且静止的物体，经碰撞后，几乎仍静止不动，而质量极小的物体在碰撞前后的速度方向相反，大小几乎不变。

2. 完全非弹性碰撞

在完全非弹性碰撞中 $e = 0$

$$v_1 = v_{10} - \frac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2} \quad v_2 = v_{20} + \frac{(1+e)m_1(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$



$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

3. 碰撞中的能

$$v_1 = v_{10} - \frac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = v_{20} + \frac{(1+e)m_1(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$

系统损失的机械能——作用时间短忽略势能

$$\Delta E = \frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(v_{10}-v_{20})^2$$

- 完全弹性碰撞， $e=1$ ，则 $\Delta E=0$ ，无损耗
- 完全非弹性碰撞， $e=0$ ，则 ΔE 有最大值，损耗最大
- 非弹性碰撞，损耗介于两者之间

$$\Delta E = \frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(v_{10}-v_{20})^2$$

若 $v_{20} = 0$ ，令 $\frac{1}{2}m_1v_{10}^2 = E_0$ ，则有

$$\Delta E = (1-e^2)\frac{m_2}{m_1+m_2}E_0 = (1-e^2)\frac{1}{1+\frac{m_1}{m_2}}E_0$$

越大，损耗越小

打铁：尽可能多能量来锻压产生形变，小锤击大铁砧， $m_1 \ll m_2$

打桩：尽可能少损失能量来钻地，大锤击小桩， $m_1 \gg m_2$

例题 以铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比. 在铁锤击第一次时，能将小钉击入木板内1cm，问击第二次时能击入多深. 假定铁锤两次打击铁钉时的速度相同

分析: 取铁锤和铁钉为系统时，击打过程可视为**完全非弹性碰撞**的过程，系统的动量守恒，由于锤的质量远大于钉的质量，**击打前后，铁锤的速度几乎不变**. 假定每次打击铁钉后，铁锤都静止，那么，将小钉击入木板内的过程，是将铁锤的动能 E_k ，全部转化为铁钉克服木板阻力的功的过程，这个过程可运用**动能定理**求解

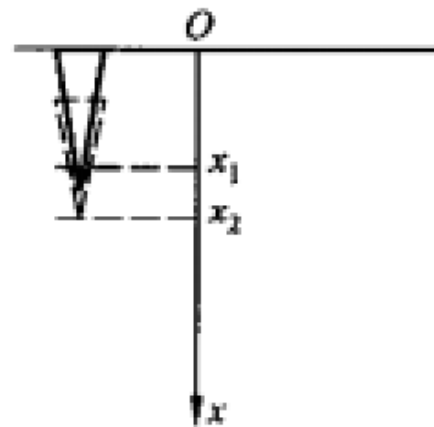
解: 设铁锤第二次打击铁钉前的速度都是 v_0 ，打击后共同运动的速度为 v ，铁锤的质量为 m_0 ，铁钉的质量为 m ，击打前后铁锤和铁钉系统的动量守恒，即

$$m_0 v_0 = (m_0 + m) v$$

因为 $m_0 \gg m$ ，故有 $v = v_0$

所以，铁锤第二次打击铁钉后，动能的增量也相同，即

$$\Delta E_{k1} = \Delta E_{k2} = 0 - \Delta E_k = -\Delta E_k$$



解图 2-10

设木板对铁钉的阻力为 $F=-kx$ ，第一次击入深度为 x_1 。
则阻力的功为

$$A_1 = \int_0^{x_1} F dx = \int_0^{x_1} -kx dx = -\frac{1}{2} kx_1^2$$

第二次击打铁钉后，达到深度 x_2 ，则有

$$A_2 = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = -\frac{1}{2} k(x_2^2 - x_1^2)$$

根据动能定理可知，

$$A_1 = A_2 = -E_k$$

$$x_2 = \sqrt{2}x_1$$

代入 $x_1=1\text{cm}$ ，可知第二次击入深度

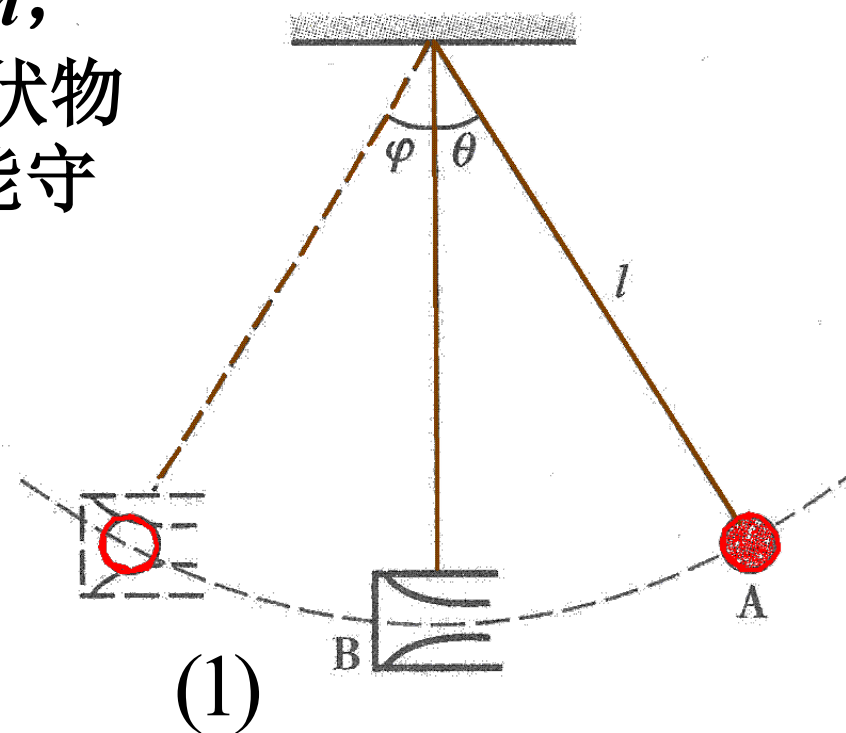
$$x_2 - x_1 = \sqrt{2}x_1 - x_1 = 0.414\text{cm}$$

例题 在碰撞实验中，常用如图所示的仪器。 A 为一小球， B 为蹄状物，质量分别为 m_1 和 m_2 。开始时，将 A 球从张角 θ 处落下，然后与静止的 B 物相碰撞，嵌入 B 中一起运动，求两物到达最高处的张角 φ 。

解：(1) 小球 A 从开始位置下落 h ，而到最低位置，这是小球与蹄状物 B 碰撞前的过程，此过程机械能守恒。

$$m_1 gl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} m_1 v^2$$

$$\text{则 } v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}$$



(2)当小球与蹄状物碰撞时，两物作完全非弹性碰撞，动量守恒

$$m_1 v = (m_1 + m_2) v' \quad (2)$$

(3)小球与蹄状物开始运动后，在这过程中机械能守恒定律，即

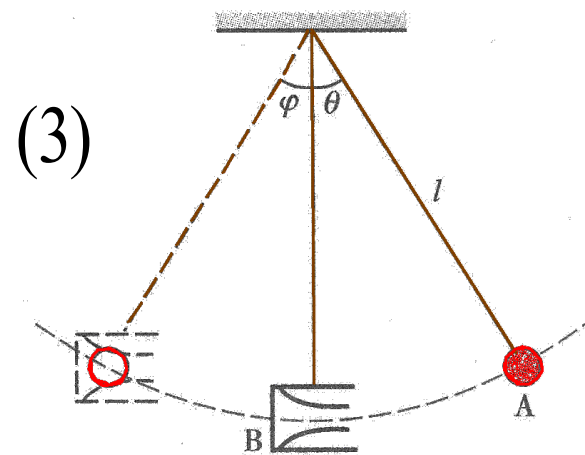
$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 = (m_1 + m_2) gl(1 - \cos \varphi)$$

则
$$v' = \sqrt{2gl(1 - \cos \varphi)}$$

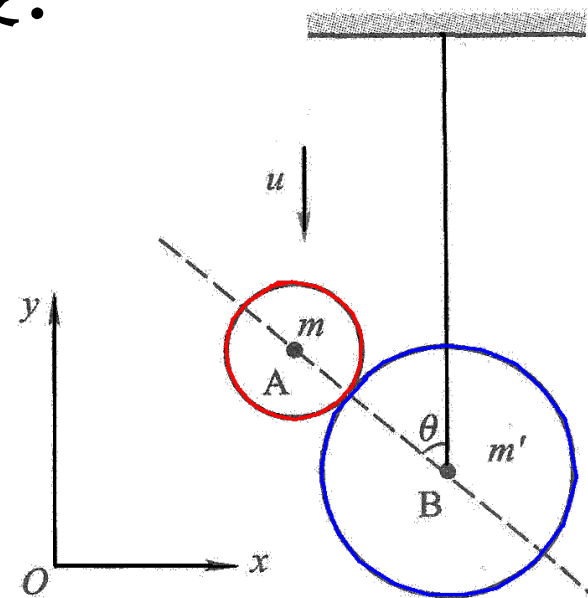
从(1)、(2)和(3)三式消去 v 和 v'_2 ，可得

$$\cos \varphi = 1 - \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 (1 - \cos \theta)$$

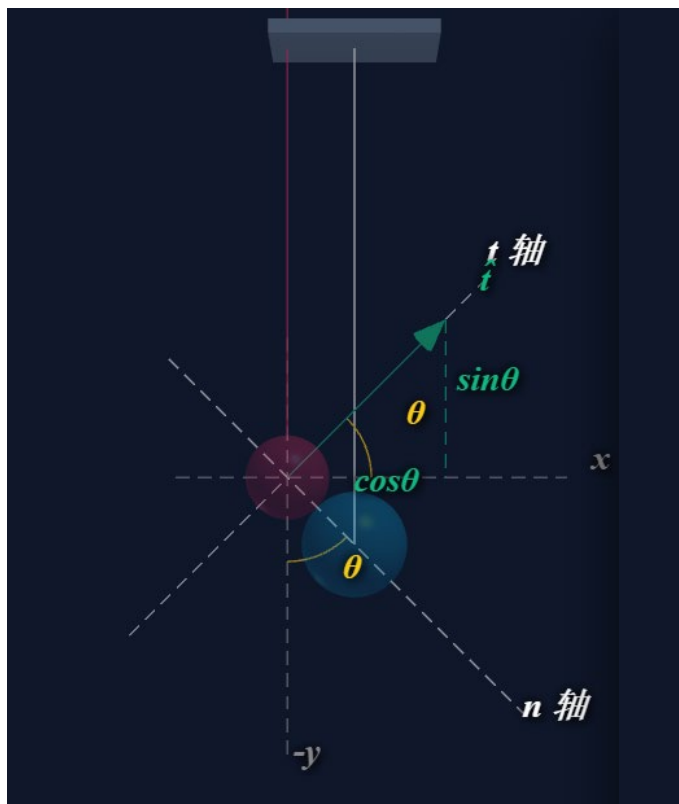
利用这种碰撞实验，可以验证动量守恒与机械能守恒定律。



例题 一质量为 m 的光滑球 A ，竖直下落，以速度 u 与质量为 m' 的球 B 碰撞．球 B 由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定．设碰撞时两球的连心线与竖直方向(y 方向)成 θ 角，如图所示．已知恢复系数为 e ，求碰撞后球 A 的速度．



例题 一质量为 m 的光滑球 A ，竖直下落，以速度 u 与质量为 m' 的球 B 碰撞。球 B 由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定。设碰撞时两球的连心线与竖直方向(y 方向)成 θ 角，如图所示。已知恢复系数为 e ，求碰撞后球 A 的速度。



1. 初始状态与空间方位

A 球以初速度 u 竖直向下坠落。

两球相碰瞬间的**连心线**构成了碰撞冲量的唯一传递轴（即**法向轴 $\hat{n}$ **），垂直方向为**切向轴 $\hat{t}$ **。

2. 坐标系旋转与单位向量解构

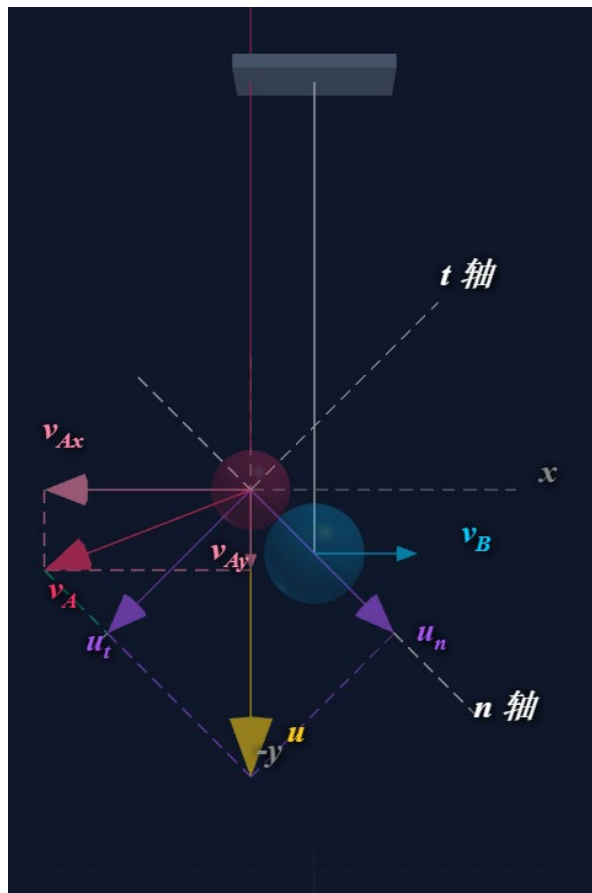
(请观察左侧全息透视状态下的几何标注)

由同位角和互余关系可知，法向 $\hat{n}$ 与 $-y$ 轴夹角为 θ ，则切向 $\hat{t}$ 与水平 x 轴夹角必为 θ 。

因此，切向**单位向量** $\hat{t}$ 在基础 (x, y) 坐标系中可分解为直角三角形的邻边与对边：

$$\hat{t} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \hat{n} = (\sin \theta, -\cos \theta)$$

例题 一质量为 m 的光滑球A，竖直下落，以速度 u 与质量为 m' 的球B碰撞。球B由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定。设碰撞时两球的连心线与竖直方向(y方向)成 θ 角，如图所示。已知恢复系数为 e ，求碰撞后球A的速度。



$$\hat{t} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \hat{n} = (\sin \theta, -\cos \theta)$$

因接触是光滑的，碰撞冲量仅存在于连心线上，所以A球在碰撞前后，切向t方向上的速度守恒

● 3. 初速度投影与切向守恒定理

将A的初速 $\vec{u} = (0, -u)$ 投影到切线方向 (即计算向量点乘):

$$u_t = \vec{u} \cdot \hat{t} = 0 \cdot \cos \theta + (-u) \sin \theta = -u \sin \theta$$

设碰后速度 $\vec{v}_A = (v_{Ax}, v_{Ay})$ ，同理在切线方向投影为

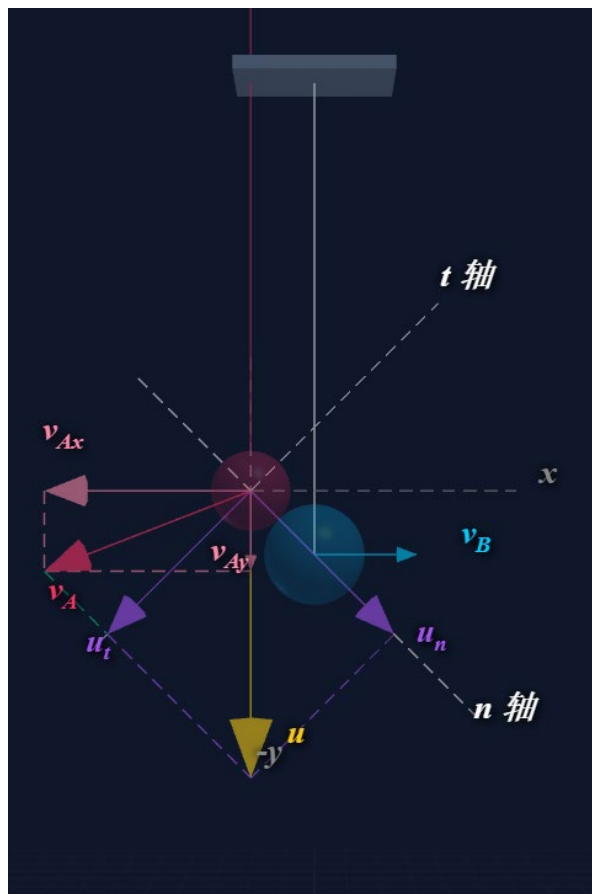
$$v_{At} = v_{Ax} \cos \theta + v_{Ay} \sin \theta。$$

****核心物理约束: ** 光滑小球无切向摩擦，**切向速度绝对守恒 (**

$$v_{At} = u_t)^{**}:$$

$$v_{Ax} \cos \theta + v_{Ay} \sin \theta = -u \sin \theta \quad \text{---(式1)}$$

例题 一质量为 m 的光滑球 A ，竖直下落，以速度 u 与质量为 m' 的球 B 碰撞。球 B 由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定。设碰撞时两球的连心线与竖直方向(y 方向)成 θ 角，如图所示。已知恢复系数为 e ，求碰撞后球 A 的速度。



● 4. 细绳约束与动量/恢复方程

****水平动量约束：**** 细绳约束了 B 只能水平移动，且系统无水平外力，总动量守恒：

$$0 = mv_{Ax} + m'v_B \quad \text{---(式2)}$$

****法向恢复系数：**** 沿连心线 $\hat{n}$ ，发生非完全弹性碰撞。分离相对速度与接近相对速度比为 e ：

$$v_B \sin \theta - (v_{Ax} \sin \theta - v_{Ay} \cos \theta) = eu \cos \theta \quad \text{---(式3)}$$

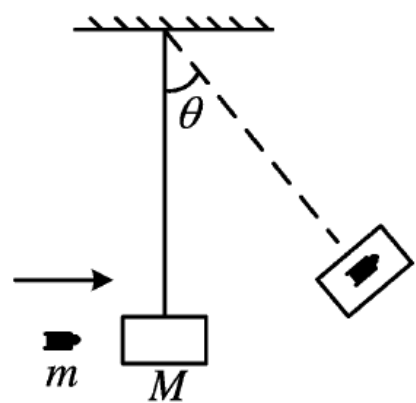
● 5. 求解并用几何奇迹证实守恒

联立三式消元，得到最终的代数解析解：

$$v_{Ax} = -\frac{m'u(1+e)\sin\theta\cos\theta}{m\sin^2\theta + m'}$$

$$v_{Ay} = u\frac{-(m+m')\sin^2\theta + em'\cos^2\theta}{m\sin^2\theta + m'}$$

当 $\theta=0$ 时， $v_{Ax}=0$ ， $v_{Ay}=eu$ ，这说明球 A 将以速率 eu 反弹.这是对心碰撞的结果。当 $\theta=\pi/2$ 时， $v_{Ax}=0$ ， $v_{Ay}=-u$ ，这说明球 A 将以速率 u 竖直下落。因为接触是光滑的，这后一结果就在意料之中。



例 2.16 冲击摆是一种测量子弹速率的装置. 如图 2.10 所示, 长为 l 的绳子, 其一端固定, 另一端悬挂着质量为 M 的砂箱, 质量为 m 的弹丸以一定的水平速度击中砂箱, 弹丸陷入箱内, 使砂箱摆至某一高度. 设砂箱的最大偏角为 θ , 试计算弹丸入射时的速率. ($M \gg m$)

解 整个过程可分为两个阶段. 第一阶段, 子弹击中砂箱并陷入箱内的过程为完全非弹性碰撞, 设子弹速率为 v , 共同速率为 V , 由动量守恒有

$$(m + M)V = mv \quad (1)$$

第二阶段, 子弹和砂箱以共同的速率 V 运动到最大高度的过程中机械能守恒:

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gl(1 - \cos \theta) \quad (2)$$

联立①、②式, 消去 V , 解得弹丸入射速率为

$$v = \frac{(m + M)}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)} \approx \frac{M}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}$$

例题

如图是一种测定子弹速度的方法。子弹水平地射入一端固定在弹簧上的木块内,由弹簧压缩的距离求出子弹的速度。已知子弹质量是 0.02 kg ,木块质量是 8.98 kg 。弹簧的劲度系数是 100 N/m ,子弹射入木块后,弹簧被压缩 10 cm 。设木块与平面间的动摩擦因数为 0.2 ,求子弹的速度。



习题 2-33 图

分析: 子弹的运动过程有两个阶段,第一阶段:子弹射入木块并开始具有共同运动的速度,是完全非弹性碰撞过程,子弹与木块系统的动量守恒;第二阶段:子弹、木块共同压缩弹簧,取子弹、木块和弹簧为系统时,摩擦力是外力,用功能原理可解得子弹的速度。

解: 设 m 、 m_0 分别为子弹和木块的质量,子弹射入木块前的速度为 v ,与木块的共同运动速度为 u 。碰撞过程中,子弹与木块系统的动量守恒。

$$mv = (m + m_0)u \quad (1)$$

对子弹、木块和弹簧系统,运用功能原理,

$$A_{\text{外}} = \Delta E_k + \Delta E_p \quad (2)$$

在弹簧被压缩 x 的过程中,摩擦力做功为

$$A_{\text{外}} = -\mu(m + m_0)gx$$

$$(2) \text{ 式为 } -\mu(m + m_0)gx = \left[0 - \frac{1}{2}(m + m_0)u^2 \right] + \left[\frac{1}{2}kx^2 - 0 \right]$$

将(1)式代入上式,并代入数据,得

$$v = \frac{m_0 + m}{m} \sqrt{\frac{kx^2}{m_0 + m} + 2\mu gx} = 319.2\text{ m/s}$$

§ 2-6 质点的角动量与角动量守恒定律

运动质点的动量：

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

平动

衡量的是让一个运动的物体停下来有多难。比如，一辆全速行驶的重型卡车，动量极大，你根本拦不住。

转动 怎么衡量让一个正在旋转的系统停下来有多难？ 质点的角动量



质点的角动量与哪些因素有关？



● 恒定扭矩刹车测试台

实验目的：验证在中心转轴施加恒定阻力矩 ($\tau = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$) 的情况下，系统完全停下所需的时间，与系统的角动量 L 严格成正比。

质量 (m): 4.0 kg

初速度 (v): 5.5 m/s

半径 (r): 4.5 m

踩下刹车 ($\tau=20$)

重置实验

初始角动量 ($L = mvr$) 99.00 J · s

当前角速度 (ω) 0.00 rad/s

刹车用时计时器 4.96 s

● 恒定扭矩刹车测试台

实验目的：验证在中心转轴施加恒定阻力矩 ($\tau = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$) 的情况下，系统完全停下所需的时间，与系统的角动量 L 严格成正比。

质量 (m): 4.0 kg

初速度 (v): 11.0 m/s

半径 (r): 4.5 m

踩下刹车 ($\tau=20$)

重置实验

初始角动量 ($L = mvr$) 198.00 J · s

当前角速度 (ω) 0.00 rad/s

刹车用时计时器 9.91 s

● 恒定扭矩刹车测试台

实验目的：验证在中心转轴施加恒定阻力矩 ($\tau = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$) 的情况下，系统完全停下所需的时间，与系统的角动量 L 严格成正比。

质量 (m): 8.0 kg

初速度 (v): 5.5 m/s

半径 (r): 4.5 m

踩下刹车 ($\tau=20$)

重置实验

初始角动量 ($L = mvr$) 198.00 J · s

当前角速度 (ω) 0.00 rad/s

刹车用时计时器 9.91 s

● 恒定扭矩刹车测试台

实验目的：验证在中心转轴施加恒定阻力矩 ($\tau = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$) 的情况下，系统完全停下所需的时间，与系统的角动量 L 严格成正比。

质量 (m): 4.0 kg

初速度 (v): 5.5 m/s

半径 (r): 8.0 m

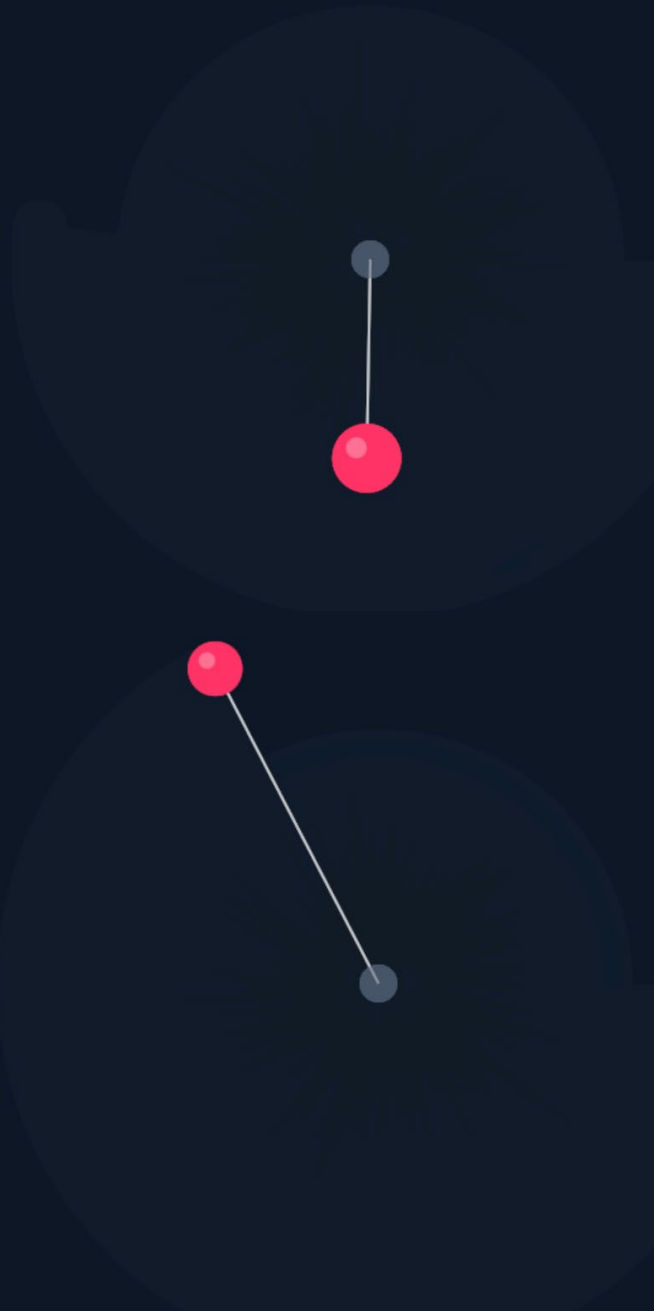
踩下刹车 ($\tau=20$)

重置实验

初始角动量 ($L = mvr$) 176.00 J · s

当前角速度 (ω) 0.00 rad/s

刹车用时计时器 8.81 s



§ 2-6 质点的角动量与角动量守恒定律

运动质点的动量:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

平动

衡量的是让一个运动的物体停下来有多难。比如，一辆全速行驶的重型卡车，动量极大，你根本拦不住。

转动 怎么衡量让一个正在旋转的系统停下来有多难？ 质点的角动量



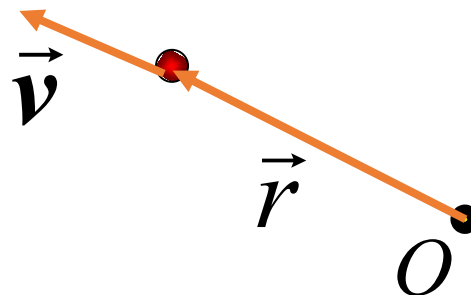
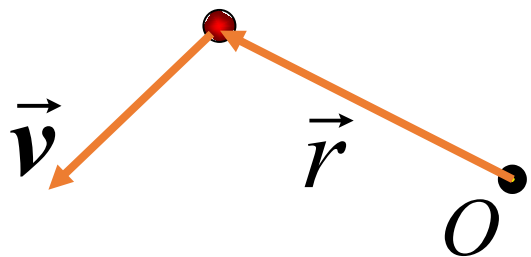
质点的角动量与哪些因素有关？

质量 m 、速度 v 、离转轴的距离 r

$$L = mvr$$

$$\mathbf{L} = m\mathbf{vr} \quad \text{矢量形式怎么描述?}$$

以下两种情形，质点绕原点运动都会发生转动吗？



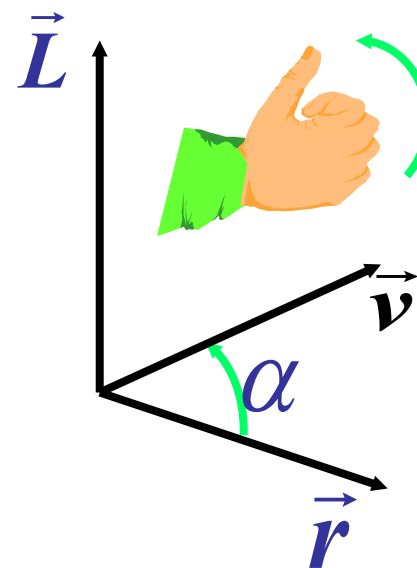
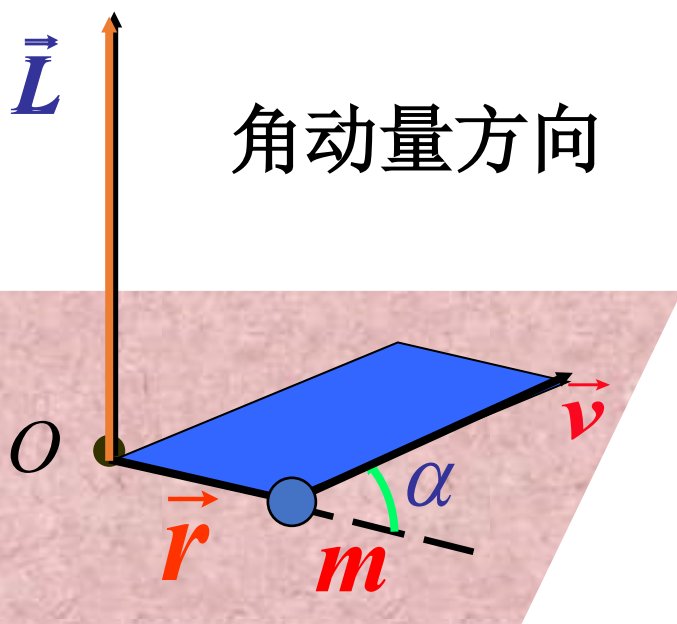
说明：只有垂直于位矢 $\mathbf{r}$ 的速度分量才对转动有贡献，平行分量无贡献

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

定义：质点对点的角动量为

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

角动量大小 $L = r m v \sin \alpha$ (平行四边形面积)

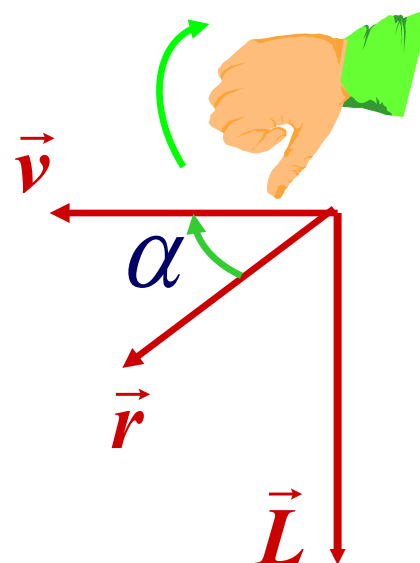
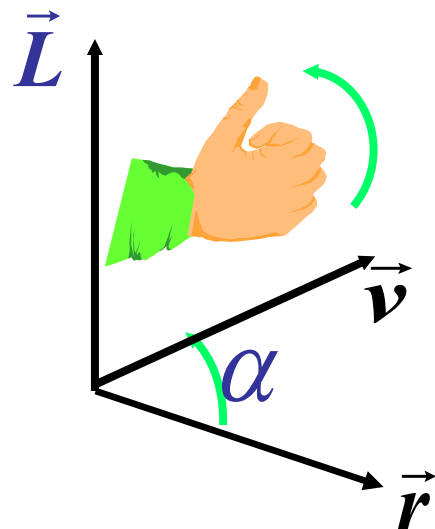


手指方向与r
一致，弯向v，
夹角 $<180^\circ$

讨论:

(1) 质点对 点 的角动量，不但与质点运动有关，且与 参考点 位置有关（ r 大小不一致）。

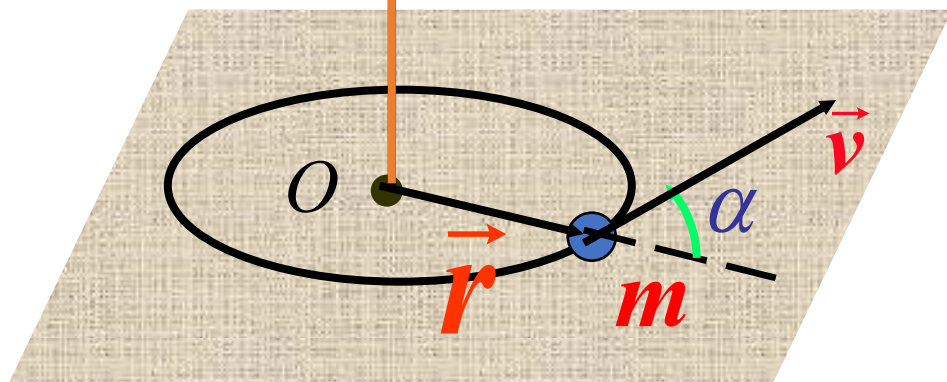
(2) $\vec{L}$ 方向的确定



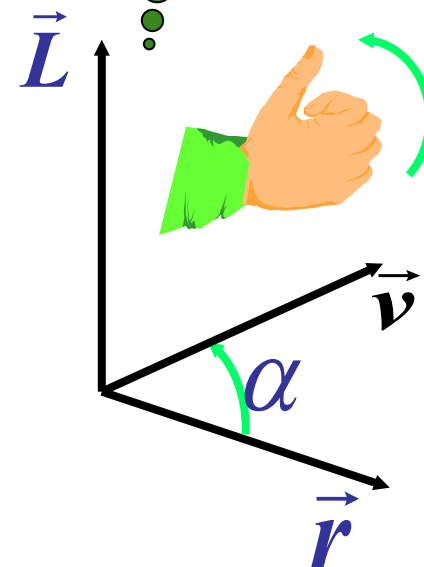
(3) 做圆周运动时, 由于 $\vec{r} \perp \vec{v}$, 质点对圆心的角动量大小为

$$L = rmv$$

大小不变

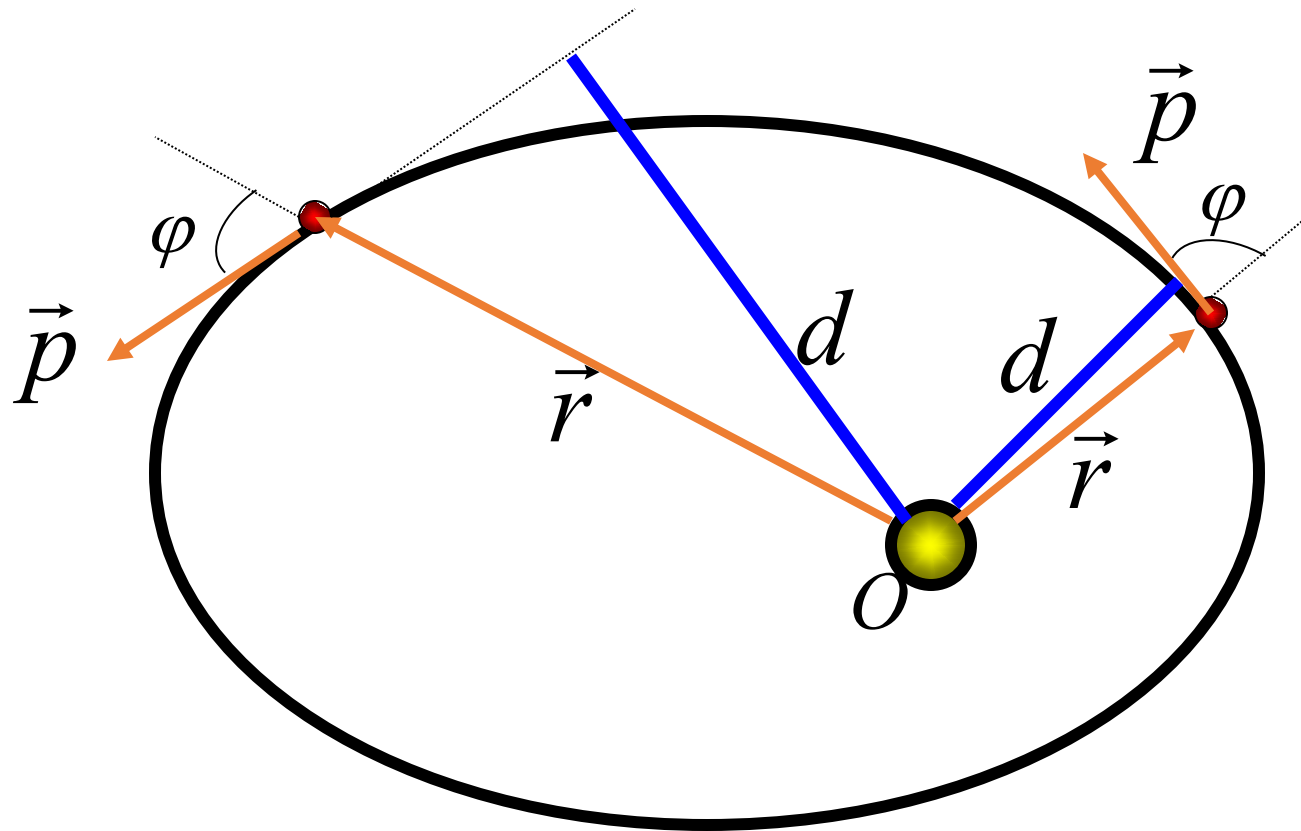


方向不变



匀速圆周运动的质点对圆心 O 的角动量为恒矢量

行星在公转轨道上的角动量



$$L = p d = p r \sin \varphi$$

例题 按经典原子理论，认为氢原子中的电子在圆形轨道上绕核运动. 电子与氢原子核之间的静电力为 $F = ke^2/r^2$ ，其中 e 为电子或氢原子核的电荷量， r 为轨道半径， k 为常量. 因为电子的角动量具有量子化的特征，所以电子绕核运动的角动量只能等于 $h/2\pi$ 的整数 (n) 倍，问电子运动容许的轨道半径等于多少？

解： 由牛顿第二定律得

$$F = k \frac{e^2}{r^2} = ma_n = m \frac{v^2}{r} \quad (1)$$

由于电子绕核运动时，角动量具有量子化的特征，即

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

由式(1)和式(2)两式，得

$$r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 k m e^2} \quad (3)$$

由上式可知，电子绕核运动容许的轨道半径与 n 平方成正比。这就是说，只有半径等于一些特定值的轨道才是容许的，轨道半径的量值是不连续的。

将各常量的值代入式(3)，并取 $n=1$ ，得最小的 r 值：

$$r_1 = 0.530 \times 10^{-10} \text{ m}$$

从近代物理学中知道，这一量值与用其他方法估计得到的量值符合得很好。

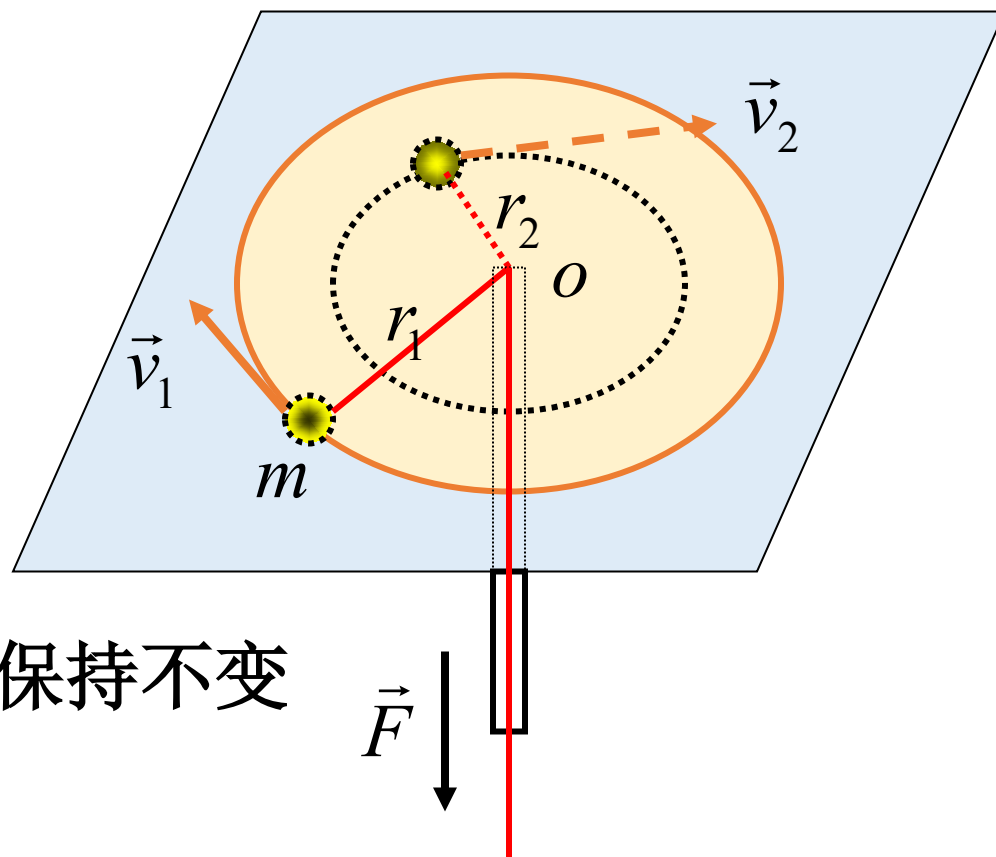
二、角动量守恒定律

实验中发现

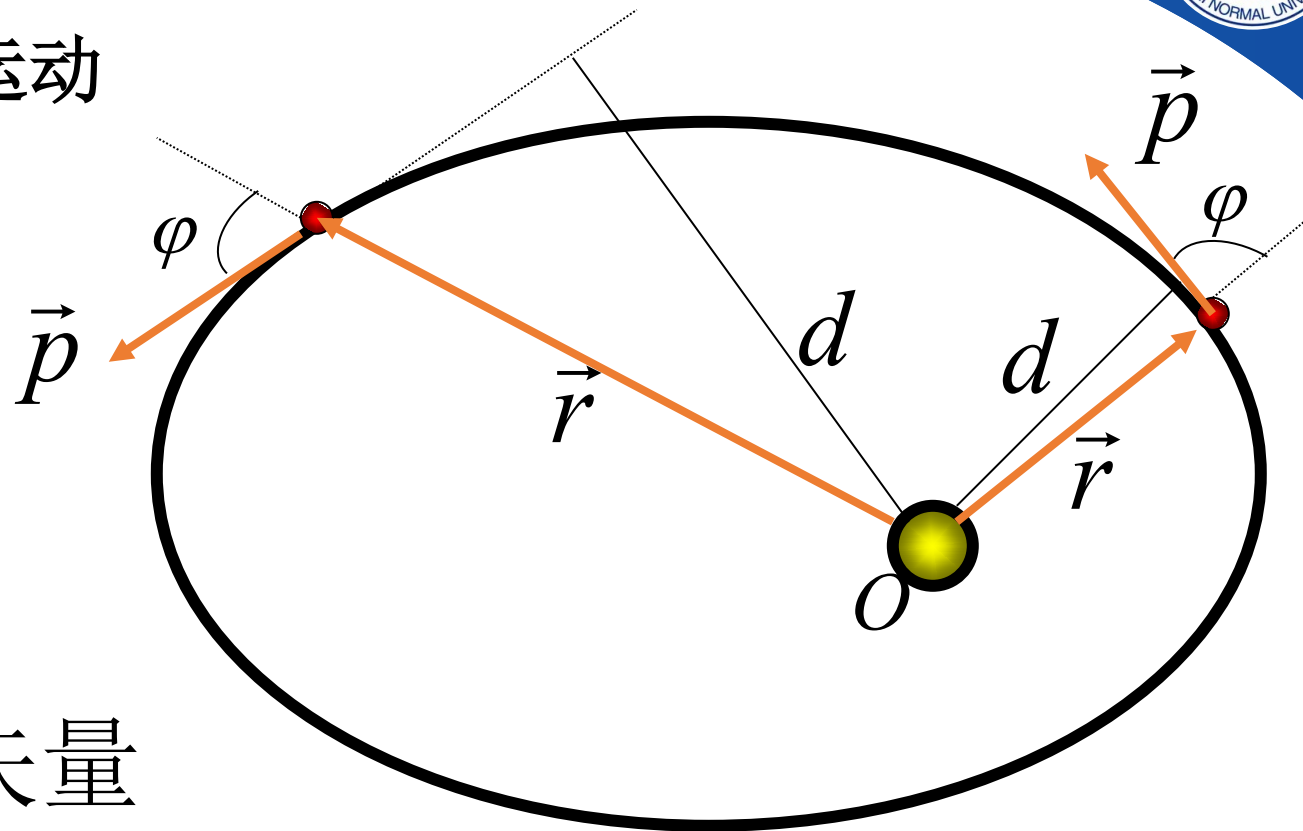
$$v_2 r_2 = v_1 r_1$$

$$mv_2 r_2 = mv_1 r_1$$

表明小球对圆心的角动量保持不变



行星绕太阳的运动



$$pd = \text{常量}$$

$$\vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量}$$

表明行星在运动过程中，对太阳的角动量保持不变。

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$$

对 t 求导 

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{P}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{P} + \vec{r} \times \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\because \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} = \vec{v} \times (m\vec{v}) = 0$$

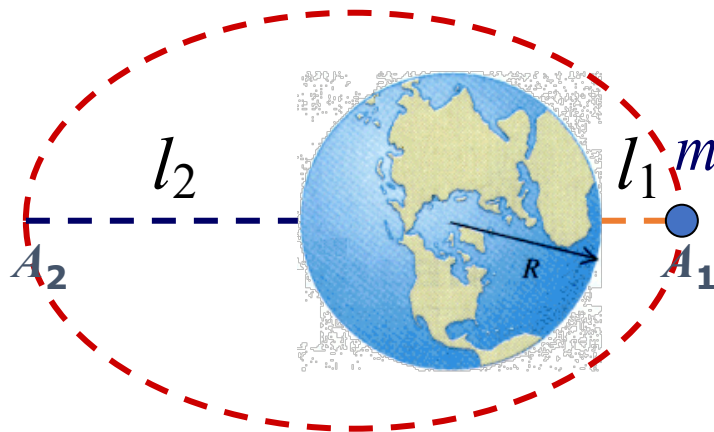
$$\therefore \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = M$$

力矩

质点的角动量定律：如果作用在质点上的外力对某给定点 O 的力矩 $(\vec{r} \times \vec{F})$ 为零，则质点对 O 点的角动量在运动过程中保持不变。

例题 我国第一颗人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点．已知地球的平均半径 $R=6378\text{ km}$ ，人造卫星距地面最近距离 $l_1=439\text{ km}$ ，最远距离 $l_2=2384\text{ km}$ ．若人造卫星在近地点 A_1 的速度 $v_1=8.10\text{ km/s}$ ，求人造卫星在远地点 v_2 的速度．

解： 因人造卫星所受引力指向地球中心，所以 $\vec{M}=0$ ，人造卫星的角动量守恒。



$$A_1 : L_1 = mv_1(R + l_1)$$

$$A_2 : L_2 = mv_2(R + l_2)$$

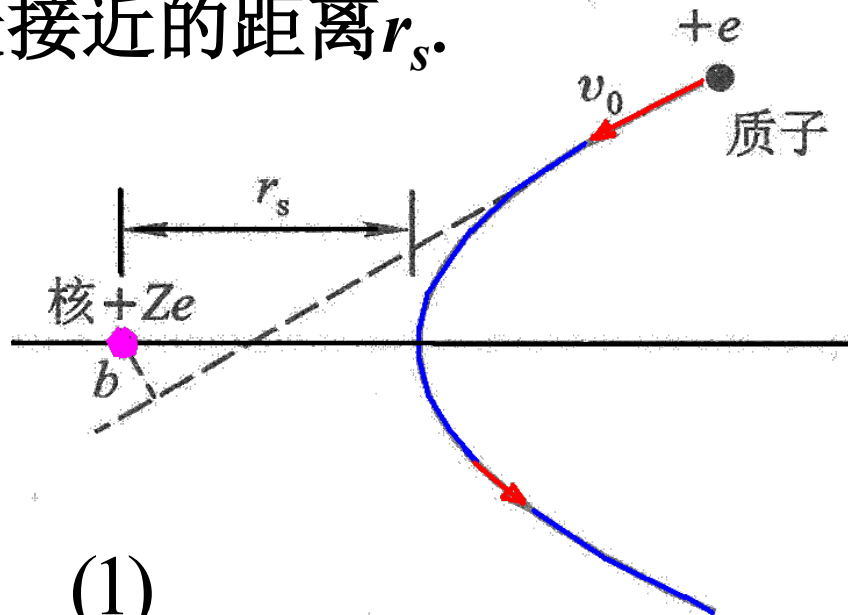
$$mv_1(R + l_1) = mv_2(R + l_2) \quad \longrightarrow \quad v_2 = v_1 \frac{R + l_1}{R + l_2}$$

$$v_2 = 6.30\text{ km/s}$$

例题 当质子以初速 v_0 通过质量较大的原子核时，原子核可看作不动，质子受到原子核斥力的作用引起了散射，它运行的轨迹将是一双曲线，如图所示。试求质子和原子核最接近的距离 r_s 。

解：将质量比质子大得多的原子核看作不动，并取原子核所在处为坐标的原点 O 。由角动量守恒，得

$$mv_0 b = mv_s r_s \quad (1)$$



式中 m 是质子的质量； v_0 是质子在无限远处的初速； v_s 是质子在离原子核最近处的速度； b 是初速度的方向线与原子核间的垂直距离。

当在无限远处，质子的动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$ ，而电势能取为零，所以，这时的总能量为

$$\frac{1}{2}mv_0^2$$

在离原子核最近处，质子的动能为 $\frac{1}{2}mv_s^2$ ，而电势能为 $k\frac{Ze^2}{r_s}$ 。所以，这时的总能量为

$$\frac{1}{2}mv_s^2 + k\frac{Ze^2}{r_s}$$

由于质子在飞行过程中没有能量损失，因此总能量也守恒，即

$$\frac{1}{2}mv_s^2 + k\frac{Ze^2}{r_s} = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (2)$$

从式(1)和式(2)中消去 v_s ，得

$$k\frac{Ze^2}{r_s} = \frac{1}{2}mv_0^2 \left[1 - \left(\frac{b}{r_s} \right)^2 \right]$$

由此可求得

$$r_s = 2k\frac{Ze^2}{mv_0} + \sqrt{\left(2k\frac{Ze^2}{mv_0} \right)^2 + 4b^2}$$